

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

Website bán quần áo trẻ em - KidsShop

Giảng viên hướng dẫn	: Đỗ Văn Đức
Sinh viên thực hiện	: Đặng Bảo Quốc
Mã sinh viên	: 5232133
Lớp	: CNTT-LT-K27.2

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, khi kinh tế Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới với một sự phát triển tương đối ổn định. Thu nhập trung bình của người dân Việt Nam đang dần được cải thiện. Với những điều kiện thuận lợi như vậy thì nhu cầu trong tiêu dùng của người dân đang ngày càng tăng cao, những đòi hỏi về hình thức phục vụ, sự tiện lợi trong mua bán cũng như thanh toán cũng được người dân Việt Nam chú ý đến.

Đi cùng với xu thế đó, bán hàng qua mạng là một giải pháp hoàn toàn phù hợp với những đòi hỏi mới của người tiêu dùng. Với những thế mạnh của mình, bán hàng qua mạng đã trở thành một hình thức bán hàng phổ biến trên thế giới. Trong khoảng hai đến ba năm trở lại đây, bán hàng qua mạng ở Việt Nam đã có những sự phát triển vượt bậc, thể hiện ở chất lượng bán hàng được cải thiện, sự quan tâm đến hình thức mua bán này của người tiêu dùng ngày càng một lớn hơn.

Nhận thức được rõ vấn đề đặt ra ở trên, cùng với sự yêu thích về kinh doanh bán hàng, em đã quyết định lựa chọn đề tài này nhằm giúp cửa hàng có thể tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn, dễ dàng quản lý sản phẩm hơn.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Đỗ Văn Đức và các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và hướng dẫn em trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp đã luôn hỗ trợ, động viên và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án. Sự giúp đỡ và động viên của mọi người là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành bài tập này.

Cuối cùng em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, luôn luôn là những người lái đò ân cần dịu dặt, đưa những chuyến đò tiếp theo tới bến đỗ.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Đặng Bảo Quốc

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	1
LỜI CẢM ƠN	2
MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU	7
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	9
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	10
1.1. Tổng quát	10
1.1.1. Lý do chọn đề tài.....	10
1.1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.....	11
1.2. Các công nghệ sử dụng	12
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG.....	18
2.1. Quy trình xử lý	18
2.2. Mẫu biểu	22
2.3. Các đối tượng sử dụng hệ thống.....	25
2.4. Xác định yêu cầu.....	27
2.4.1. Yêu cầu chức năng.....	27
2.4.2. Yêu cầu phi chức năng	28
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	30
3.1. Sơ đồ phân rã chức năng	30
3.1.1. Xác định và gom nhóm chức năng	30
3.1.2. Sơ đồ phân cấp chức năng	32
3.2. Đặc tả chức năng.....	32
3.2.1. Đăng ký	32
3.2.2. Đăng nhập	33
3.2.3. Đổi mật khẩu	34
3.2.4. Cấp tài khoản nhân viên.....	34
3.2.5. Phân quyền chức năng	37
3.2.6. Đăng xuất	37
3.2.7. Cập nhật danh mục sản phẩm	38
3.2.8. Quản lý danh mục màu sắc.....	40
3.2.9. Quản lý thông tin nhà cung cấp	45
3.2.10. Quản lý thông tin nhân viên.....	48
3.2.11. Quản lý thông tin khách hàng.....	48

3.2.12. Quản lý thông tin sản phẩm.....	49
3.2.13. Quản lý chương trình khuyến mãi	52
3.2.14. Cập nhật danh sách nhập hàng.....	54
3.2.15. Tra cứu danh sách nhập hàng.....	56
3.2.16. Quản lý giỏ hàng	57
3.2.17. Quản lý đặt hàng.....	59
3.2.18. Lịch sử đặt hàng.....	62
3.2.19. Báo cáo nhập hàng	62
3.2.20. Báo cáo bán hàng	63
3.2.21. Báo cáo tồn kho.....	64
3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu.....	64
3.3.1. Các ký hiệu sử dụng.....	64
3.3.2. Sơ đồ dữ liệu mức ngưỡng cảnh.....	66
3.3.3. Sơ đồ dữ liệu mức đỉnh	67
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	72
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	72
4.1.1. ERD mở rộng.....	72
4.1.2. ERD kinh điển	77
4.1.3. ERD hạn chế.....	78
4.1.4. Mô hình quan hệ.....	79
4.1.5. Đặc tả bảng dữ liệu	79
4.2. Thiết kế kiểm soát	87
4.3. Một số giao diện hệ thống	90
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	98
Kết quả đạt được	98
Hướng phát triển	98
Tài liệu tham khảo	99

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Quy trình quản lý sản phẩm tồn kho tại cửa hàng	19
Hình 2.2. Quy trình nhập hàng	20
Hình 2.3. Quy trình bán hàng	22
Hình 2.4. MB01: Phiếu kiểm kê mặt hàng	23
Hình 2.5. MB02: Danh sách nhập hàng	24
Hình 2.6. MB03: Hóa đơn bán hàng	25
Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng	32
Hình 3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.....	81
Hình 3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh	82
Hình 3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý tài khoản	83
Hình 3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý danh mục	83
Hình 3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý sản phẩm.....	84
Hình 3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý nhập hàng	84
Hình 3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý tài bán hàng	85
Hình 3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý thống kê	85
Hình 4.1. Sơ đồ ERD mở rộng	90
Hình 4.2. Sơ đồ ERD kinh điển.....	91
Hình 4.3. Sơ đồ ERD hạn chế	91
Hình 4.4. Mô hình quan hệ.....	92
Hình 4.5. Giao diện đăng nhập.....	104
Hình 4.6. Giao diện đăng ký.....	104
Hình 4.7. Giao diện đổi mật khẩu.....	105
Hình 4.8. Giao diện danh mục sản phẩm.....	105
Hình 4.9. Giao diện màu sắc	106
Hình 4.10. Giao diện kích cỡ.....	106
Hình 4.11. Giao diện nhà cung cấp	107
Hình 4.12. Giao diện sản phẩm	107
Hình 4.13. Giao diện sản phẩm tồn kho	108
Hình 4.14. Giao diện nhập hàng.....	108

Hình 4.15. Giao diện trang chủ	109
Hình 4.16. Giao diện chi tiết sản phẩm	109
Hình 4.17. Giao diện giỏ hàng.....	110
Hình 4.18. Giao diện đặt hàng.....	110
Hình 4.19. Giao diện quản lý đơn hàng.....	111
Hình 4.20. Giao diện báo cáo thống kê	111

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Gom nhóm chức năng	29
Bảng 3.2. Đặc tả chức năng đăng ký	32
Bảng 3.3. Đặc tả chức năng đăng nhập	33
Bảng 3.4. Đặc tả chức năng đổi mật khẩu	33
Bảng 3.5. Đặc tả chức năng cấp tài khoản nhân viên.....	34
Bảng 3.6. Đặc tả chức năng cập nhật tài khoản nhân viên.....	35
Bảng 3.7. Đặc tả chức năng tìm tài khoản nhân viên	36
Bảng 3.8. Đặc tả chức năng phân quyền chức năng.....	36
Bảng 3.9. Đặc tả chức năng đăng xuất	37
Bảng 3.10. Đặc tả chức năng tìm kiếm danh mục sản phẩm	38
Bảng 3.11. Đặc tả chức năng thêm danh mục sản phẩm.....	38
Bảng 3.12. Đặc tả chức năng chỉnh sửa danh mục sản phẩm	39
Bảng 3.13. Đặc tả chức năng tìm kiếm màu sắc sản phẩm	40
Bảng 3.14. Đặc tả chức năng thêm màu sắc sản phẩm.....	41
Bảng 3.15. Đặc tả chức năng chỉnh sửa màu sắc sản phẩm	42
Bảng 3.16. Đặc tả chức năng tìm kiếm kích thước sản phẩm	43
Bảng 3.17. Đặc tả chức năng thêm kích thước sản phẩm	43
Bảng 3.18. Đặc tả chức năng chỉnh sửa kích thước sản phẩm	44
Bảng 3.19. Đặc tả chức năng tìm kiếm nhà cung cấp	45
Bảng 3.20. Đặc tả chức năng thêm nhà cung cấp.....	46
Bảng 3.21. Đặc tả chức năng chỉnh sửa nhà cung cấp	47
Bảng 3.22. Đặc tả chức năng cập nhật thông tin nhân viên	47
Bảng 3.23. Đặc tả chức năng cập nhật thông tin khách hàng.....	48
Bảng 3.24. Đặc tả chức năng tìm kiếm sản phẩm	49
Bảng 3.25. Đặc tả chức năng thêm mới sản phẩm	50
Bảng 3.26. Đặc tả chức năng chỉnh sửa sản phẩm	51
Bảng 3.27. Đặc tả chức năng tìm kiếm khuyến mãi.....	52
Bảng 3.28. Đặc tả chức năng thêm khuyến mãi	52
Bảng 3.29. Đặc tả chức năng chỉnh sửa tìm kiếm	53

Bảng 3.30. Đặc tả chức năng thêm mới danh sách nhập hàng.....	54
Bảng 3.31. Đặc tả chức năng chỉnh sửa danh sách nhập hàng.....	54
Bảng 3.32. Đặc tả chức năng chi tiết danh sách nhập hàng	55
Bảng 3.33. Đặc tả chức năng tra cứu danh sách nhập hàng	56
Bảng 3.34. Đặc tả chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	57
Bảng 3.35. Đặc tả chức năng chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng.....	57
Bảng 3.36. Đặc tả chức năng tìm kiếm đơn hàng.....	58
Bảng 3.37. Đặc tả chức năng thêm đơn hàng.....	59
Bảng 3.38. Đặc tả chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng	59
Bảng 3.39. Đặc tả chức năng hủy đơn hàng.....	60
Bảng 3.40. Đặc tả chức năng lịch sử đơn hàng	61
Bảng 3.41. Đặc tả chức năng báo cáo nhập hàng.....	62
Bảng 3.42. Đặc tả chức năng báo cáo bán hàng.....	62
Bảng 3.43. Đặc tả chức năng báo cáo tồn kho	63
Bảng 4.1.Đặc tả dữ liệu bảng role	93
Bảng 4.2. Đặc tả dữ liệu bảng user.....	94
Bảng 4.3. Đặc tả dữ liệu bảng address	94
Bảng 4.4. Đặc tả dữ liệu bảng user_role	95
Bảng 4.5. Đặc tả dữ liệu bảng order.....	95
Bảng 4.6. Đặc tả dữ liệu bảng order_detail	95
Bảng 4.7. Đặc tả dữ liệu bảng product	96
Bảng 4.8. Đặc tả dữ liệu bảng product_detail	96
Bảng 4.9. Đặc tả dữ liệu bảng size	97
Bảng 4.10. Đặc tả dữ liệu bảng color	97
Bảng 4.11. Đặc tả dữ liệu bảng category.....	97
Bảng 4.12. Đặc tả dữ liệu bảng supplier	98
Bảng 4.13. Đặc tả dữ liệu bảng warehouse_entry	98
Bảng 4.14. Đặc tả dữ liệu bảng warehouse_entry_detail	99
Bảng 4.15. Đặc tả dữ liệu bảng voucher	99
Bảng 4.16. Đặc tả dữ liệu bảng cart	100

Bảng 4.17. Đặc tả dữ liệu bảng cart_detail	100
Bảng 4.18. Kiểm soát về thông tin dữ liệu	100
Bảng 4.19. Kiểm soát về chức năng	102

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Kí hiệu	Định nghĩa
1	NCC	Nhà cung cấp
2	TT	Thông tin
3	KQ	Kết quả
4	SL	Số lượng
5	SP	Sản phẩm
6	MB	Mẫu biểu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quát

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, Công nghệ thông tin đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống con người. Nếu lúc trước Công nghệ thông tin là một điều viễn tưởng thì giờ đây nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực từ y học, kinh doanh đến cả giáo dục. Việc áp dụng các phần mềm tin học vào các lĩnh vực giúp nâng cao tính hiệu quả và chính xác của công việc, ngoài ra còn tiết kiệm thời gian và giảm bớt mệt nhọc cho con người khiến hệ thống công việc hoạt động nhịp nhàng hơn. Nhu cầu thực tế của xã hội đòi hỏi con người phải luôn năng động và sáng tạo để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội.

Đặc biệt, trong những năm gần đây cùng với mức sống ngày càng tăng cao, việc quan tâm con nhỏ ngày càng được đề cao và đặt lên hàng đầu. Bên cạnh vấn đề các bậc phụ huynh phải chăm sóc về sức khỏe và phát triển giáo dục cho con em mình hằng ngày thì vấn đề mặc quần áo của trẻ em cũng là một vấn đề chú ý và quan tâm. Trong thị trường quần áo trẻ em thương hiệu mang lại nhiều sự tin dùng và yêu mến từ các khách hàng chúng ta phải kể đến “Cửa hàng quần áo trẻ em KidsShop”.

Cửa hàng quần áo trẻ em KidsShop có địa chỉ tại 28 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hà Nội. Cửa hàng quần áo trẻ em KidsShop có diện tích khá lớn giúp các mẹ và bé có không gian thoải mái để thỏa thích lựa chọn, phối và chọn đồ theo ý thích, thử mẫu cho thật ưng ý. Cửa hàng bán sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, mẫu mã đa dạng. Cửa hàng cũng là nơi hội tụ những mẫu mới nhất từ các thương hiệu lớn: Bu, Uala Rogo, Dokma, Haki, Judoby, ... và các sản phẩm cao cấp được nhập nội địa chính ngạch Trung Quốc. Cửa hàng quần áo trẻ em KidsShop cung cấp cho bé những trang phục có chất liệu an toàn cho bé, chất lượng mà các mẹ có thể an tâm và tránh khỏi những hàng giả, hàng nhái. Khi đến với KidsShop, khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn phong cách thời trang phù hợp với các bé nhà mình giúp khách hàng có thể hoàn toàn

yên tâm mua sắm đồ tại cửa hàng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cửa hàng phải nhập nhiều quần áo từ nhiều nhà cung cấp khác nhau và tuyển nhiều nhân viên chuyên nghiệp để tư vấn cho khách hàng nên việc quản lý cửa hàng trở nên khó khăn và phức tạp.

Nắm bắt được tình hình đó, cũng như qua quá trình khảo sát về quy trình quản lý cửa hàng quần áo trẻ em KidsShop em đã chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng quần áo KidsShop” với mong muốn giúp cửa hàng quản lý, vận hành dễ dàng, thuận tiện, chuyên nghiệp và tránh sai sót.

1.1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.1.2.1. Mục tiêu

Với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng quần áo trẻ em KidsShop” em đưa các mục tiêu đạt được như sau:

- Phát triển website với các tính năng hỗ trợ quản lý sản phẩm, số lượng nhập - bán sản phẩm, đơn hàng phù hợp với các quy trình thực tế tại cửa hàng.
- Tối ưu quy trình bán hàng giúp cửa hàng quản lý doanh thu rõ ràng và nâng cao hiệu suất của cửa hàng.
- Phát triển các tính năng về quản lý các chương trình khuyến mãi giúp cửa hàng thu hút số lượng khách hàng trong các dịp đặc biệt
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng và gần gũi với người dùng giúp nhân viên cửa hàng dễ dàng sử dụng và khách hàng đặt hàng qua website nhanh hơn.
- Website sử dụng màu sắc hài hòa, phong chữ, kích thước hình ảnh phù hợp và đẹp mắt.
- Website hỗ trợ cửa hàng thống kê được các danh sách nhập sản phẩm, bán hàng và báo cáo doanh thu giúp định hướng được hướng phát triển của cửa hàng

1.1.2.2. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng hệ thống:

- Chủ cửa hàng
- Nhân viên
- Khách hàng

1.2. Các công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống với các yêu cầu chức năng phù hợp, em sẽ sử dụng một số công nghệ, kỹ thuật sau:

1.2.1. Spring Boot Framework [4]

Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng.

Spring Boot là một trong số các module của Spring framework chuyên cung cấp các tính năng RAD (Rapid Application Development) cho phép tạo ra và phát triển các ứng dụng độc lập dựa trên Spring một cách nhanh chóng.

Spring Boot ra đời với mục đích loại bỏ những cấu hình phức tạp của Spring, nó không yêu cầu cấu hình XML và nâng cao năng suất cho các nhà phát triển. Với sự góp mặt của Spring Boot, hệ sinh thái Spring đã trở nên mạnh mẽ, phổ biến và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Ưu điểm của Spring Boot Framework:

- Hội tụ đầy đủ các tính năng của Spring framework.
- Đơn giản hóa cấu hình và xây dựng được các ứng dụng độc lập có khả năng chạy bằng “java -jar” nhờ các dependency starter.
- Dễ dàng deploy vì các ứng dụng server được nhúng trực tiếp vào ứng dụng để tránh những khó khăn khi triển khai lên môi trường production mà không cần thiết phải tải file WAR.
- Cấu hình ít, tự động hỗ trợ bất cứ lúc nào cho chức năng giống với Spring như tăng năng suất, giảm thời gian viết code và không yêu cầu XML config.
- Cung cấp nhiều plugin, số liệu, cấu hình ứng dụng từ bên ngoài.

1.2.2. ReactJS [5]

ReactJS là một Thư viện javascript được tạo ra bởi sự cộng tác giữa Facebook và Instagram. Nó cho phép những nhà phát triển web tạo ra giao diện người dùng nhanh chóng. Phần Views của Reactjs thường được hiển thị bằng việc chủ yếu dùng các component mà chứa các component cụ thể hoặc các thẻ HTML. Một trong những đặc

trung duy nhất của Reactjs là việc render dữ liệu không những có thể thực hiện ở tầng server mà còn ở tầng client.

Ưu điểm của ReactJS:

- Reactjs cực kì hiệu quả: Reactjs tạo ra cho chính nó DOM ảo – nơi mà các component thực sự tồn tại trên đó. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất rất nhiều. Reactjs cũng tính toán những thay đổi nào cần cập nhật lên DOM và chỉ thực hiện chúng. Điều này giúp Reactjs tránh những thao tác cần trên DOM mà nhiều chi phí.
- Reactjs giúp việc viết các đoạn code JS dễ dàng hơn: Nó dùng cú pháp đặc biệt là JSX (Javascript mở rộng) cho phép ta trộn giữa code HTML và Javascript. Ta có thể thêm vào các đoạn HTML vào trong hàm render mà không cần phải nối chuỗi. Đây là đặc tính thú vị của Reactjs. Nó sẽ chuyển đổi các đoạn HTML thành các hàm khởi tạo đối tượng HTML bằng bộ biến đổi JSX.
- Nó có nhiều công cụ phát triển: Khi bạn bắt đầu Reactjs, đừng quên cài đặt ứng dụng mở rộng của Chrome dành cho Reactjs. Nó giúp bạn debug code dễ dàng hơn. Sau khi bạn cài đặt ứng dụng này, bạn sẽ có cái nhìn trực tiếp vào virtual DOM như thể bạn đang xem cây DOM thông thường.
- Render tầng server: Một trong những vấn đề với các ứng dụng đơn trang là tối ưu SEO và thời gian tải trang. Nếu tất cả việc xây dựng và hiển thị trang đều thực hiện ở client, thì người dùng sẽ phải chờ cho trang được khởi tạo và hiển thị lên.
- Làm việc với vấn đề test giao diện: Nó cực kì dễ để viết các test case giao diện vì virtual DOM được cài đặt hoàn toàn bằng JS.
- Hiệu năng cao đối với các ứng dụng có dữ liệu thay đổi liên tục, dễ dàng cho bảo trì và sửa lỗi.

Nhược điểm của ReactJS:

- Reactjs chỉ phục vụ cho tầng View. React chỉ là View Library nó không phải là một MVC framework như những framework khác. Đây chỉ là thư viện của Facebook giúp render ra phần view. Vì thế React sẽ không có phần Model và

Controller, mà phải kết hợp với các thư viện khác. React cũng sẽ không có 2-way binding hay là Ajax

- Tích hợp Reactjs vào các framework MVC truyền thống yêu cầu cần phải cấu hình lại.
- React khá nặng nếu so với các framework khác React có kích thước tương đương với Angular (Khoảng 35kb so với 39kb của Angular). Trong khi đó Angular là một framework hoàn chỉnh

1.2.3. MySQL [6]

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. Người dùng có thể tải về MySQL miễn phí từ trang chủ. MySQL có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS,...

MySQL là một trong những ví dụ rất cơ bản về Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

MySQL được sử dụng cho việc hỗ trợ NodeJs, PHP, Perl, và nhiều ngôn ngữ khác, làm nơi lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng NodeJs, PHP hay Perl,...

Ưu điểm của MYSQL:

- MySQL là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng, cung cấp một tập hợp lớn các chức năng tiện ích rất mạnh mẽ.
- Do MySQL có nhiều tính năng bảo mật, tất cả đều mức cao nên nó rất lý tưởng cho các ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu trên Internet.
- Bất kỳ ai học MySQL cơ bản đều biết MySQL hỗ trợ nhiều hàm SQL được mong đợi của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, cả trực tiếp và gián tiếp.

- MySQL có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu và nếu cần và nó có thể mở rộng nhanh chóng.
- Việc áp dụng một số tiêu chuẩn cho phép MySQL hoạt động rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ thực thi.

1.2.4. Material – UI [7]

[Material UI](#) là một thư viện các React Component đã được tích hợp thêm cả Google's Material Design. Theo như giới thiệu trên trang chủ thì được xây dựng nhờ tình cảm với React và Google's Material Design =>) Do đó mà phần hướng dẫn trên trang chủ của Material UI cũng đã nói nên sử dụng Material UI với React.

Material UI đem đến cho bạn và trang web của bạn một giao diện hoàn toàn mới, với những button, textfield, toggle... được design theo một phong cách mới lạ, thay vì việc nhà nhà người người dùng Bootstrap như hiện nay.

1.2.5. Xampp [8]

XAMPP là một loại phần mềm khá phổ biến với người dùng. Công cụ này thường được các lập trình viên sử dụng để xây dựng và phát triển các dự án website theo ngôn ngữ PHP. XAMPP thường được dùng để tạo máy chủ web được tích hợp sẵn PHP, MySQL, Apache, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin.

Ưu điểm của Xampp:

- XAMPP có thể chạy được trên toàn bộ các hệ điều hành như Window, MacOS, Cross-platform và Linux.
- XAMPP có cấu hình đơn giản cùng như nhiều chức năng hữu ích cho người dùng. Tiêu biểu là giải lập Server, giả lập Mail Server, hỗ trợ SSL trên Localhost.
- XAMPP tích hợp nhiều thành phần với các chức năng Apache, PHP hay MySql...
- Thay vì phải cài đặt từng thành phần trên thì giờ đây bạn chỉ cần dùng XAMPP là đã có được một web server hoàn chỉnh.

- Mã nguồn mở: Không như Appserv, XAMPP có giao diện quản lý khá tiện lợi. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào.

Nhược điểm của Xampp:

Tuy nhiên do cấu hình đơn giản nên XAMPP không được hỗ trợ cấu hình Module nên cũng không có Version MySQL. Do đó đôi khi sẽ mang đến sự bất tiện cho từng người. Trong khi WAMP có nhiều tùy chọn hơn vì nó có nhiều phiên bản cho từng thành phần của server như PHP, Apache, MySQL.

Dung lượng của XAMPP cũng tương đối nặng, dung lượng file cài đặt của XAMPP là 141Mb, nặng hơn nhiều so với WAMP chỉ 41Mb.

1.2.6 Visual studio code [9]

Visual Studio Code, thường được gọi là VS Code, là một trình biên tập mã nguồn mở và miễn phí với tích hợp mạnh mẽ cho nhiều ngôn ngữ lập trình và frameworks. Được biết đến là phần mềm lập trình web có hiệu suất cao và tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống, VS Code có một cộng đồng lớn và tích hợp tiện ích mở rộng đa dạng giúp lập trình viên tùy chỉnh và mở rộng trải nghiệm làm việc.

Ưu điểm của Visual studio code:

- Miễn phí và Mã nguồn mở: Phần mềm lập trình web Visual Studio Code là một công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, giúp bạn tiết kiệm ngân sách cho dự án phát triển của mình.
- Đa dạng trong Tích hợp ngôn ngữ và Frameworks: VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và frameworks khác nhau, bao gồm HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Python, Ruby và nhiều ngôn ngữ khác. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ đa năng cho nhiều loại dự án phát triển web.

- Hiệu Suất Tốt và Tiêu Thụ Ít Tài Nguyên Hệ Thống: VS Code được thiết kế để chạy nhanh chóng và tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống, giúp bạn làm việc hiệu quả ngay cả trên máy tính có cấu hình thấp.

Nhược điểm của Visual studio code:

- Không phải là một IDE đầy đủ cho các dự án lớn và phức tạp: Mặc dù mạnh mẽ, phần mềm lập trình web VS Code không cung cấp một số tính năng đầy đủ mà một số IDE chuyên biệt có thể cung cấp, như tích hợp dự án hoàn chỉnh cho một số framework.
- Cần cài đặt tiện ích mở rộng cho một số tính năng cụ thể: Để có được một số tính năng cụ thể hoặc hỗ trợ cho ngôn ngữ lập trình và framework riêng, bạn có thể cần cài đặt các tiện ích mở rộng từ cộng đồng.

1.2.7. Draw.io [10]

Draw.io là một trang web cho phép bạn thao tác trực tiếp trên giao diện website và tạo một biểu đồ mang hình dạng của sitemap hay cơ cấu tổ chức một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Draw.io có rất nhiều mẫu biểu đồ đã được tạo sẵn với các hình dáng khác nhau phù hợp với nhiều công việc và ngành nghề, bạn có thể lựa chọn một mẫu trong đó để chỉnh sửa lại hoặc tạo ra một mẫu mới tùy theo nhu cầu của mình. Trang web được tạo ra với mục đích tạo một biểu đồ nhanh gọn, do đó tất cả công việc của bạn chỉ là kéo thả các thành phần đã được tạo sẵn trong thanh công cụ và thả nó vào đúng vị trí mong muốn.

Ưu điểm của Draw.io:

- Draw.io có thể lựa chọn một số khung đã được tạo sẵn giúp rút ngắn được thời gian làm việc.
- Draw.io cho phép tùy ý co giãn kích thước khung nên việc tạo khung khá thoải mái.
- Draw.io hỗ trợ điều chỉnh linh hoạt.
- Draw.io cung cấp tính năng xuất, nhập file dễ dàng.

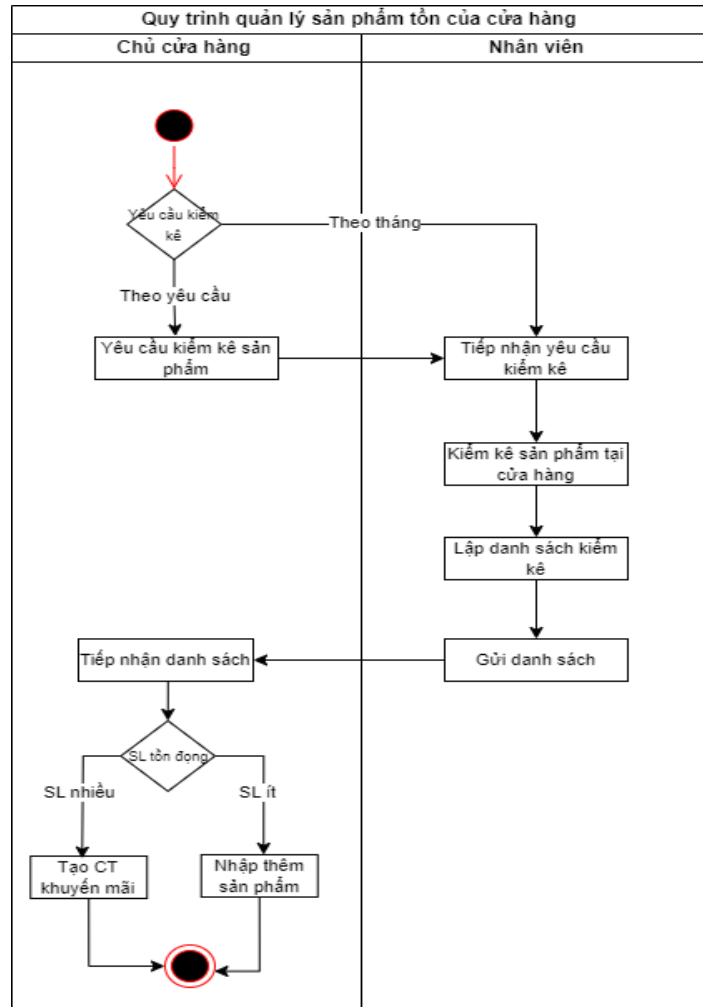
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.1. Quy trình xử lý

- Quy trình quản lý sản phẩm tồn kho của cửa hàng

Quy trình quản lý sản phẩm tồn kho của cửa hàng được cửa hàng tiến hành như sau:

- Hằng tháng hoặc theo chủ cửa hàng yêu cầu kiểm kê sản phẩm tồn tại cửa hàng.
- Nhân viên sẽ tiếp nhận yêu cầu từ chủ cửa hàng .
- Nhân viên tiến hành kiểm tra số lượng các mặt hàng thực tế đang có tại cửa hàng.
- Nhân viên ghi các thông tin sản phẩm và số liệu kiểm kê vào danh sách kiểm kê mặt hàng (MB01).
- Sau đó nhân viên gửi danh sách kiểm kê cho chủ cửa hàng.
- Chủ cửa hàng tiếp nhận danh sách đó và đánh giá tình hình sản phẩm để tạo chương trình khuyến mãi.
 - + Nếu sản phẩm có số lượng tồn đọng nhiều, chủ cửa hàng tạo chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm đó nhằm thúc đẩy doanh số của cửa hàng. Chương trình khuyến mãi được tổ chức với nhiều ưu đãi khác nhau áp dụng cho các sản phẩm tại cửa hàng với số lượng, thời gian nhất định. Khi áp dụng mã khuyến mãi các đơn hàng sẽ được giảm giá theo mã khuyến mãi được chủ cửa hàng tạo sẵn. Chủ cửa hàng sẽ theo dõi thời gian và tỷ lệ giảm giá, đồng thời đảm bảo rằng thông tin về chương trình khuyến mãi được cập nhật đầy đủ và chính xác.
 - + Với những số lượng sản phẩm còn ít, chủ cửa hàng sẽ tiến hành đánh giá và nhập thêm sản phẩm cho cửa hàng.



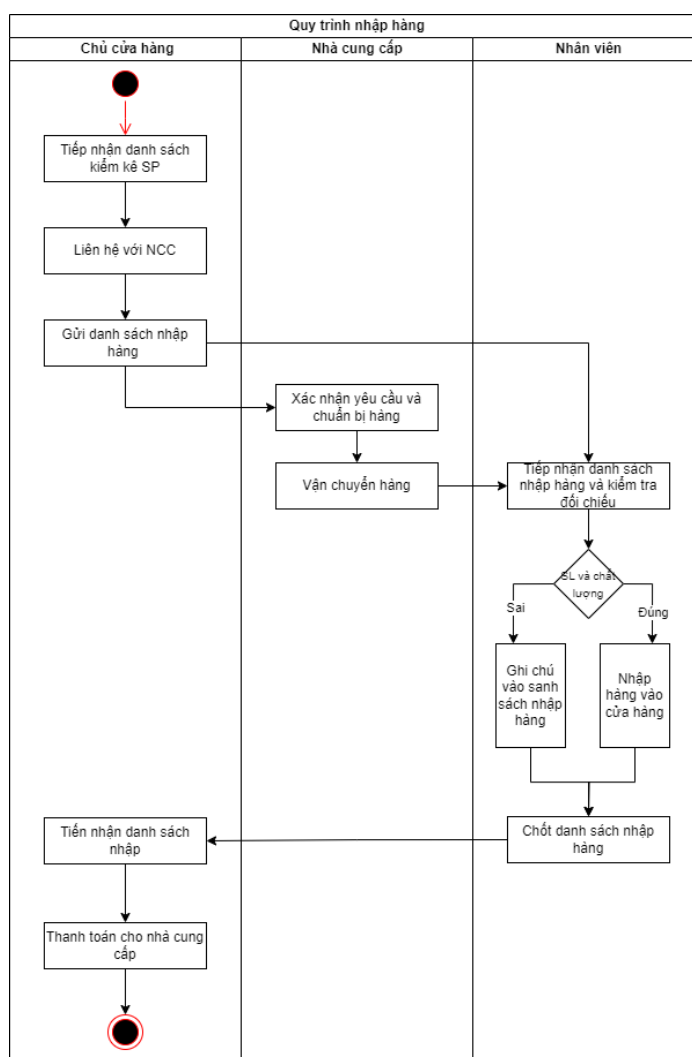
Hình 2.1. Quy trình quản lý sản phẩm tồn kho tại cửa hàng

- Quy trình nhập hàng vào cửa hàng

Các bước nhập hàng vào cửa hàng tiến hành như sau:

- Nhân viên kiểm kê các mặt hàng tại cửa hàng gửi danh sách kiểm kê (MB01) cho chủ cửa hàng.
- Chủ cửa hàng đánh giá thị trường và nhu cầu khách hàng để nhập các mặt hàng phù hợp và các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh thu.
- Chủ cửa hàng liên lạc các nhà cung cấp xem xét, chốt số lượng mặt hàng và hẹn ngày cung cấp mặt hàng.
- Chủ cửa lập danh sách nhập hàng (MB02) sau khi chốt với nhà cung cấp gửi cho nhà cung cấp và nhân viên.

- Đến ngày hẹn, nhà cung cấp sẽ giao hàng đến cửa hàng. Nhân viên kiểm tra mặt hàng theo danh sách nhập hàng (MB02).
 - + Nếu mặt hàng đúng số lượng và chất lượng thì tiến hành nhập vào cửa hàng.
 - + Nếu mặt hàng không đúng chất lượng thì nhân viên ghi chú vào danh sách nhập hàng (MB02).
- Sau đó, nhân viên chốt danh sách nhập hàng (MB02).
- Cuối tháng, chủ cửa hàng thanh toán hóa đơn nhập hàng cho nhà cung cấp dựa vào danh sách nhập hàng (MB02).

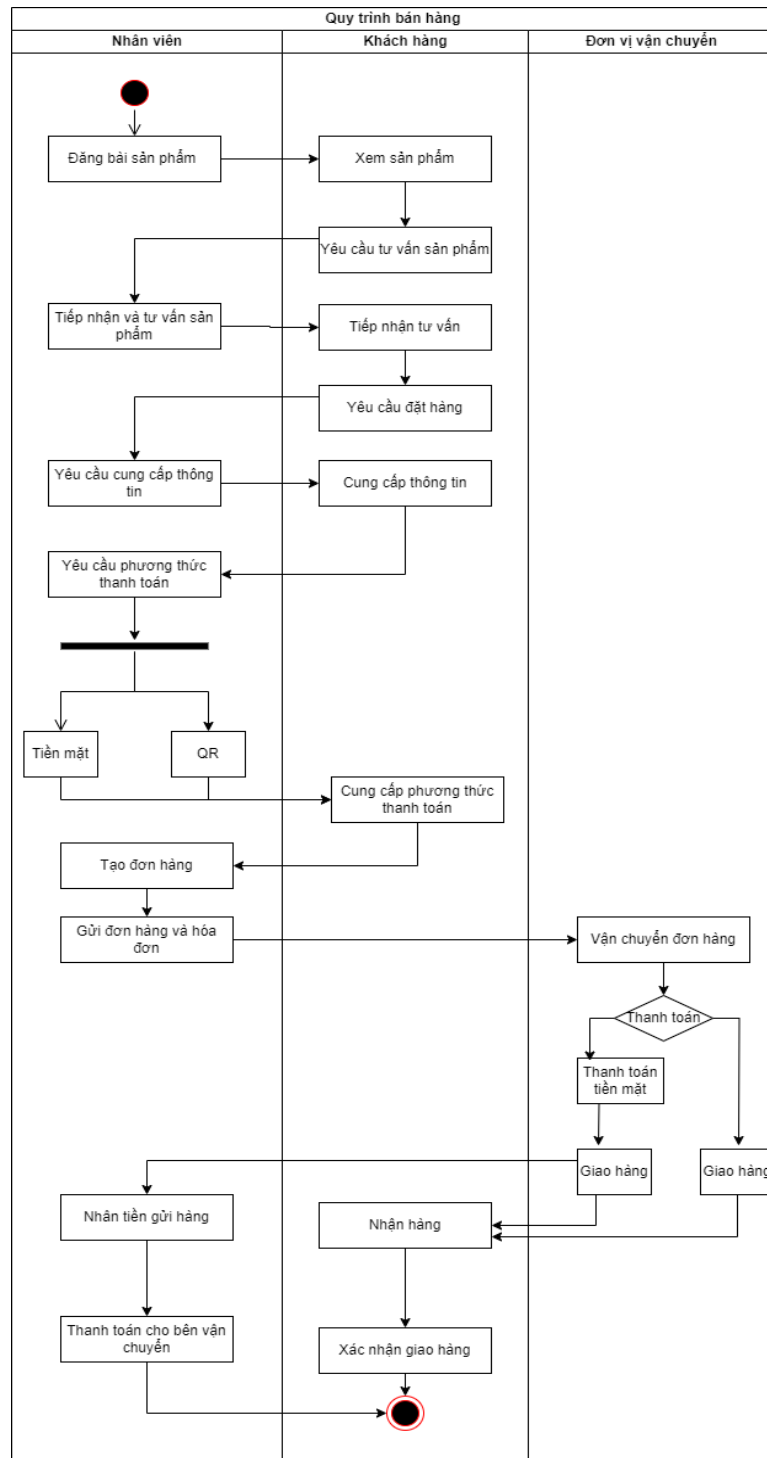


Hình 2.2. Quy trình quản lý nhập hàng

- Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng diễn ra như sau:

- Nhân viên cửa hàng sẽ đăng tải các sản phẩm trên trang Facebook của cửa hàng.
- Khách hàng sẽ xem sản phẩm và yêu cầu tư vấn các sản phẩm yêu thích.
- Nhân viên sẽ tiếp nhận tin nhắn và tư vấn các mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Sau khi khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với các bé và quyết định mua sản phẩm. Nhân viên sẽ xin thông tin của khách hàng gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Khách hàng sẽ được tư vấn với 2 hình thức thanh toán: thanh toán tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua số tài khoản (mã QR) của cửa hàng.
- Sau đó, nhân viên lập hóa đơn bán hàng (MB03) cho các sản phẩm của khách hàng và đóng gói sản phẩm gửi theo địa chỉ của khách hàng. Cửa hàng sẽ liên hệ với một đơn vị vận chuyển để tiến hành vận chuyển đơn hàng cho khách hàng. Nhân viên giao hàng đến bưu điện, cung cấp các thông tin về người nhận và số tiền thu hộ được dán trên mỗi đơn hàng và yêu cầu bưu điện thực hiện giao hàng. Khi đơn hàng đến địa chỉ của khách hàng, nhân viên giao hàng sẽ gọi điện cho khách hàng để nhận hàng. Trường hợp đơn hàng chưa được thanh toán thì khách hàng sẽ thực hiện thanh toán với nhân viên giao hàng theo số tiền trên đơn hàng. Hàng tháng, cửa hàng sẽ thanh toán với bưu cục theo bảng kê vận đơn.



Hình 2.3. Quy trình quản lý bán hàng

2.2. Mẫu biểu

Ngày.....tháng.....năm.....

CỘNG: _____

Người lập phiếu
(Ký rõ họ tên)

Hình 2.4. MB01: Phiếu kiểm kê mặt hàng

Ngày.....tháng.....năm.....

[illegible]

Người lập
(Ký rõ họ tên)

Hình 2.5. MB02: Danh sách nhập hàng

ĐƠN VI HÓA ĐƠN BÁN LẺ Mẫu số 1/13 QĐ liên bộ TCTL-TN

Số: 2803

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Ngọc To'

Địa chỉ: 82 Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Số TT	Tên hàng và quy cách phẩm chất	Đơn vị tính	Số lượng	Giá đơn vị	Thành tiền
1	Quần áo bộ nữ		1	300.000	
2	Váy len		1	189.000	
Cộng:				489.000	

Cộng thành tiền (viết bằng chữ):

Ngày 21 tháng 01 năm 2024

Người nhận hàng: ☐ Đã thu tiền

Người viết hóa đơn:

Hình 2.6. MB03: Hóa đơn bán hàng

2.3. Các đối tượng sử dụng hệ thống

Đối tượng sử dụng hệ thống:

❖ Khách hàng

- Khách hàng có thể truy cập website mà không cần đăng nhập và sử dụng các tính năng như: Tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm như hình ảnh, giá bán và mô tả của sản phẩm. Khách hàng còn có thể xem các chương trình khuyến mãi trên mỗi sản phẩm nhất định. Ngoài ra, khách hàng còn có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi lựa chọn sản phẩm.
- Khách hàng tiến hành đăng ký tài khoản gồm các thông tin như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, mật khẩu để được đặt hàng với nhiều mã khuyến mãi của cửa hàng. Khách hàng cần đăng nhập tài khoản để sử dụng những quyền sau:

- Đặt hàng: Khách hàng có thể đặt hàng và áp dụng mã khuyến mãi với các đơn hàng.
- Xem lịch sử mua hàng: Khách hàng có thể xem lịch sử các đơn hàng đã đặt và theo dõi tình trạng giao hàng của đơn hàng.
- Quản lý tài khoản: Khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu và thông tin địa chỉ giao hàng.

❖ Nhân viên

- Nhân viên nhận các thông tin từ chủ cửa hàng cung cấp gồm mã nhân viên và mật khẩu để đăng nhập vào sử dụng hệ thống.
- Nhân viên có thể sử dụng các tính năng sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống:
 - Nhân viên quản lý danh sách sản phẩm tồn kho tại cửa hàng.
 - Nhân viên cập nhật danh sách nhập hàng khi nhập sản phẩm từ nhà cung cấp vào cửa hàng.
 - Nhân viên được thêm mới, cập nhật các thông tin sản phẩm.
 - Nhân viên quản lý danh sách đơn hàng để đóng gói sản phẩm gửi cho khách hàng.
 - Nhân viên truy cập thông tin khách hàng để tìm kiếm thông tin khách hàng.
 - Nhân viên có thể truy cập các báo cáo kiểm kê, báo cáo nhập hàng và báo cáo bán hàng.
 - Quản lý tài khoản: Cập nhật các thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu.

❖ Chủ cửa hàng

- Chủ cửa hàng là người vận hành hệ thống, chủ cửa hàng đăng nhập hệ thống và có toàn quyền truy cập và sử dụng tất cả tính năng quản lý của hệ thống.
- Ngoài những tính năng đã liệt kê của khách hàng và nhân viên, chủ cửa hàng có thêm những tính năng sau:
 - Chủ cửa hàng lấy thông tin họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ của nhân viên để tạo và cấp tài khoản cho nhân viên.
 - Chủ cửa hàng phân quyền các chức năng.
 - Chủ cửa hàng tạo, cập nhật các danh mục, nhà cung cấp, thuộc tính.

- Chủ cửa hàng tạo, cập nhật danh sách nhập hàng với các nhà cung cấp.
- Chủ cửa hàng tạo, cập nhật các chương trình khuyến mãi và cập nhật các thông tin khuyến mãi.

2.4. Xác định yêu cầu

2.4.1. Yêu cầu chức năng

Đối với khách hàng, hệ thống cần đáp ứng được:

- Khách hàng có thể tìm kiếm và xem sản phẩm theo danh mục sản phẩm, nhà cung cấp và đơn giá nằm trong khoảng nhất định.
- Khách hàng có thể đăng ký tài khoản với các thông tin bắt buộc và cập nhật thông tin cá nhân, mật khẩu của khách hàng đó.
- Khách hàng có thể thêm sản phẩm dự định mua vào giỏ hàng.
- Khách hàng có thể đặt hàng và thanh toán đơn hàng.
- Khách hàng có thể xem các chương trình khuyến mãi và lịch sử đặt hàng của khách hàng đó.

Đối với chủ cửa hàng, nhân viên cần đáp ứng được:

- Chủ cửa hàng lưu lại thông tin của nhân viên để tạo tài khoản cho nhân viên và phân quyền cho các chức năng của hệ thống. Chủ cửa hàng có thể cập nhật các thông tin, quyền của nhân viên và vô hiệu hóa các trường hợp nhân viên nghỉ việc.
- Chủ cửa hàng có thể tạo các danh mục sản phẩm, nhà cung cấp, thuộc tính sản phẩm.
- Chủ cửa hàng có thể tạo và cập nhật danh sách nhập hàng với nhà cung cấp.
- Chủ cửa hàng có thể tạo và cập nhật các chương trình khuyến mãi.
- Chủ cửa hàng, nhân viên có thể tìm kiếm và xem các thông tin của khách hàng đăng ký.
- Chủ cửa hàng, nhân viên có thể thêm các sản phẩm mới nhập vào cửa hàng.
- Chủ cửa hàng, nhân viên có thể tìm kiếm và xem các danh sách sản phẩm tồn kho, phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp, hóa đơn bán hàng.

- Chủ cửa hàng, nhân viên có thể xem các báo cáo thống kê theo tuần và theo tháng.
- Chủ cửa hàng và nhân viên có thể tìm kiếm và xem các chương trình khuyến mãi.
- Nhân viên có thể cập nhật danh sách nhập hàng.
- Chủ cửa hàng, nhân viên có thể cập nhật thông tin cá nhân.

2.4.2. Yêu cầu phi chức năng

Tính tin cậy (Reliability)

- Thông tin đưa lên hệ thống phải có tính xác thực, giá cả, hình ảnh chính xác
- Các yêu cầu từ người dùng phải được xử lý chính xác và không gặp lỗi
- Các báo cáo thống kê đều phải được thống kê chính xác

Tính hiệu năng (Performance)

- Thời gian phản hồi nhanh với điều kiện đường truyền lý tưởng
- Khả năng chịu tải của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc vẫn phải đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường

Tính hữu dụng (Usability)

- Các danh sách được sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất
- URL của các trang sản phẩm chuẩn SEO và chứa từ khóa tìm kiếm.

Tính bảo mật (Security)

- Người dùng chỉ được phép truy cập hệ thống theo phân quyền được quản trị viên hệ thống phân

Tính tương thích (Compatibility)

- Tương thích với các trình duyệt như Chrome, Cốc Cốc
- Tương thích với các thiết bị di động

Tính bảo trì (Maintainability)

- Hệ thống có thể nâng cấp, bảo trì khi cần thiết bằng cách sử dụng mã hoá và tài liệu rõ ràng

Tính văn hoá

- Hệ thống nên thiết kế giao diện dễ nhìn, màu sắc hài hòa thân thiện với người dùng.
- Ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Việt

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ phân rã chức năng

3.1.1. Xác định và gom nhóm chức năng

Sau khi khảo sát thực tế bài toán đã đặt ra và căn cứ vào quy trình, yêu cầu, em xác định được các chức năng chính của hệ thống:

1. Đăng nhập
2. Cấp tài khoản nhân viên
3. Đăng ký
4. Đổi mật khẩu
5. Phân quyền chức năng
6. Đăng xuất
7. Quản lý danh mục sản phẩm
8. Quản lý danh mục màu sắc
9. Quản lý danh mục kích thước
10. Quản lý thông tin nhà cung cấp
11. Quản lý thông tin nhân viên
12. Quản lý thông tin khách hàng
13. Quản lý thông tin sản phẩm
14. Quản lý chương trình khuyến mãi
15. Quản lý danh sách nhập hàng
16. Tra cứu danh sách nhập hàng
17. Quản lý giỏ hàng
18. Quản lý đặt hàng
19. Lịch sử đặt hàng
20. Báo cáo nhập hàng
21. Báo cáo bán hàng
22. Báo cáo tồn kho

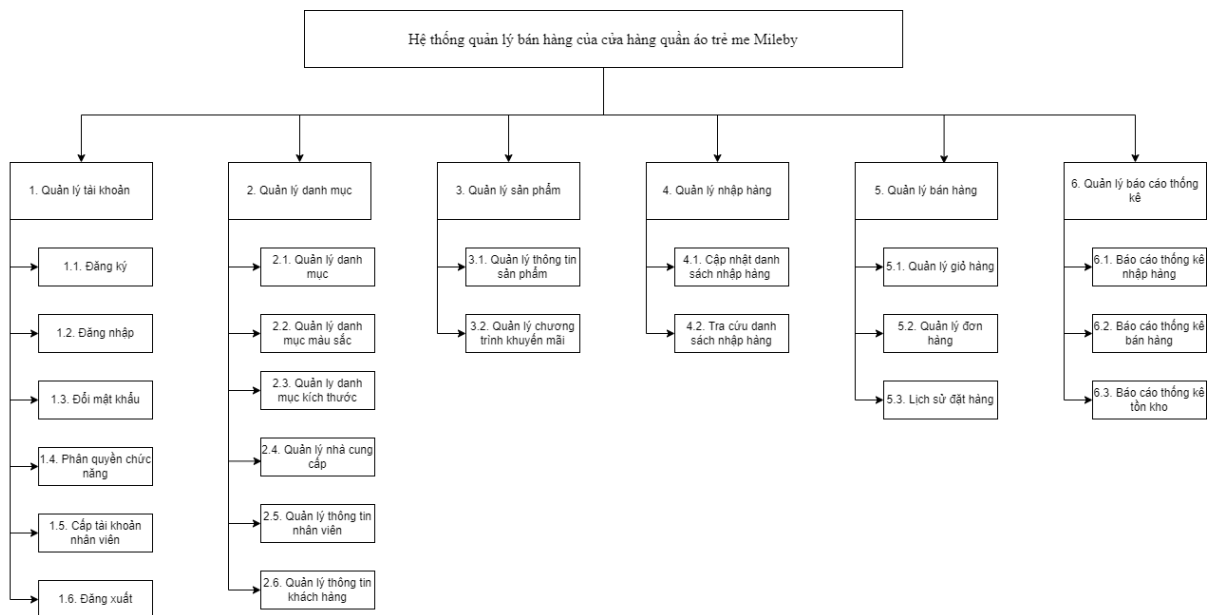
Từ các chức năng đã xác định được ở trên, em tiến hành gom nhóm các chức năng sau:

STT	Tên chức năng	Gom nhóm chức năng
1	Đăng nhập	Quản lý tài khoản
2	Đăng ký	
3	Đổi mật khẩu	
4	Phân quyền chức năng	
5	Cấp tài khoản nhân viên	
6	Đăng xuất	
7	Quản lý danh mục sản phẩm	Quản lý danh mục
8	Quản lý danh mục màu sắc	
9	Quản lý danh mục kích thước	
10	Quản lý thông tin nhà cung cấp	
11	Quản lý thông tin nhân viên	
12	Quản lý thông tin khách hàng	
13	Quản lý thông tin sản phẩm	Quản lý sản phẩm
14	Quản lý chương trình khuyến mãi	
15	Quản lý danh sách nhập hàng	Quản lý nhập hàng
16	Tra cứu danh sách nhập hàng	
17	Quản lý giỏ hàng	Quản lý bán hàng
18	Quản lý đặt hàng	

19	Lịch sử đặt hàng	
20	Báo cáo nhập hàng	Quản lý báo cáo thống kê
21	Báo cáo bán hàng	
22	Báo cáo tồn kho	

Bảng 3.1. Gom nhóm chức năng

3.1.2. Sơ đồ phân cấp chức năng



Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng

3.2. Đặc tả chức năng

3.2.1. Đăng ký

Tên chức năng: Đăng ký

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng đăng ký thông tin để sử dụng hệ thống

Đầu vào: Tên đăng nhập, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng đăng ký tài khoản	Tác nhân
2	Chuyển sang giao diện đăng ký	
3	Nhập các thông tin	Tác nhân
4	Nhấp nút đăng ký	Tác nhân
5	Hệ thống xác nhận thông tin. Nếu hợp lệ, hệ thống tiếp nhận thông tin và đưa ra thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.2. Đặc tả chức năng đăng ký

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu thông tin không đúng định dạng, hệ thống thông báo yêu cầu nhập lại các trường thông tin không đúng

Điều kiện sau: Hệ thống gửi thông tin lên server để lưu vào cơ sở dữ liệu

Điều kiện thoát: Khi chức năng thực hiện thành công; Khi người dùng chọn thoát

3.2.2. Đăng nhập

Tên chức năng: Đăng nhập

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng truy cập thông tin để sử dụng hệ thống

Đầu vào: Tên đăng nhập, Mật khẩu

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng đăng nhập	Tác nhân
2	Chuyển sang giao diện đăng nhập	
3	Nhập các thông tin	Tác nhân
4	Nhấp nút đăng nhập	Tác nhân
5	Hệ thống xác nhận thông tin. Nếu hợp lệ, hệ thống tiếp nhận thông tin và đưa ra thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.3. Đặc tả chức năng đăng nhập

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu thông tin đăng nhập bị sai lệch, hệ thống thông báo đăng nhập thất bại.

Điều kiện sau: Đăng nhập vào hệ thống

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công
- Khi người dùng chọn thoát

3.2.3. Đổi mật khẩu

Tên chức năng: Đổi mật khẩu

Tác nhân: Khách hàng

Mô tả: Cho phép người dùng đổi thông tin mật khẩu

Đầu vào: Tên đăng nhập, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng Đổi mật khẩu	Tác nhân
2	Chuyển sang giao diện đổi mật khẩu	
3	Nhập các thông tin	Tác nhân
4	Nhấp nút đăng nhập	Tác nhân
5	Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ, hệ thống tiếp nhận thông tin và đưa ra thông báo đổi mật khẩu thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.4. Đặc tả chức năng đổi mật khẩu

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi thông tin lên server và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công
- Khi người dùng chọn thoát

3.2.4. Cấp tài khoản nhân viên

Cấp tài khoản nhân viên

Tên chức năng: Cấp tài khoản nhân viên.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng cập nhật tài khoản nhân viên.

Đầu vào: Tên nhân viên, Mã nhân viên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Mật khẩu,

Nhập lại mật khẩu, Phân quyền.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng Cấp tài khoản nhân viên	Tác nhân
2	Chuyển sang giao diện cập nhật tài khoản nhân viên	
3	Nhập các thông tin	Tác nhân
4	Nhấp nút Cập nhật tài khoản nhân viên	Tác nhân
5	Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ, hệ thống tiếp nhận thông tin và đưa ra thông báo cấp tài khoản thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.5. Đặc tả chức năng cấp tài khoản nhân viên

Luồng thay thế và các ngoại lệ:

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.
- Nếu dữ liệu bị trùng, hệ thống thông báo và đổi thông tin nhập

Điều kiện sau: Gửi thông tin lên server và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công
- Khi người dùng chọn thoát

Cập nhật tài khoản nhân viên

Tên chức năng: Cấp tài khoản nhân viên.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng cập nhật tài khoản nhân viên sử dụng hệ thống.

Đầu vào: Tên nhân viên, Mã nhân viên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu, Phân quyền.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng Cấp tài khoản nhân viên	Tác nhân
2	Chuyển sang giao diện cập tài khoản nhân viên	
3	Nhập các thông tin	Tác nhân
4	Nhấp nút Cấp tài khoản	Tác nhân

5	Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ, hệ thống tiếp nhận thông tin và đưa ra thông báo cấp tài khoản thành công	Hệ thống phản hồi
---	--	--------------------------

Bảng 3.6. Đặc tả chức năng cập nhật tài khoản nhân viên

Luồng thay thế và các ngoại lệ:

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.
- Nếu dữ liệu không đúng, hệ thống thông báo và yêu cầu đổi thông tin nhập.

Điều kiện sau: Hiển thị thông tin tài khoản cập nhật.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công
- Khi người dùng chọn thoát

Tìm kiếm tài khoản nhân viên

Tên chức năng: Tìm kiếm tài khoản nhân viên.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng tìm kiếm tài khoản nhân viên

Đầu vào: Tên đăng nhập, Mã nhân viên, Phân quyền.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng Cấp tài khoản nhân viên	Tác nhân
2	Chuyển sang giao diện cập tài khoản nhân viên	
3	Nhập các thông tin tìm kiếm	Tác nhân
4	Nhấp nút Tìm kiếm	Tác nhân
5	Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị các thông tin tài khoản theo thông tin tìm kiếm	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.7. Đặc tả chức năng tìm tài khoản nhân viên

Luồng thay thế và các ngoại lệ:

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.
- Nếu dữ liệu không đúng, hệ thống thông báo và yêu cầu đổi thông tin nhập.

Điều kiện sau: Hiển thị thông tin tài khoản tìm kiếm.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công
- Khi người dùng chọn thoát

3.2.5. Phân quyền chức năng

Tên chức năng: Phân quyền chức năng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng phân quyền chức năng cho các nhóm người dùng.

Đầu vào: Tên nhóm quyền, Chức năng.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng Phân quyền chức năng	Tác nhân
2	Chuyển sang giao diện Phân quyền chức năng	Hệ thống phản hồi
3	Chọn nhóm người dùng và chọn các quyền chức năng cho nhóm người dùng	Tác nhân
4	Nhấp nút Phân quyền	Tác nhân
5	Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ, hệ thống tiếp nhận thông tin và đưa ra thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.8. Đặc tả chức năng phân quyền chức năng

Luồng thay thế và các ngoại lệ:

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.
- Nếu dữ liệu không đúng, hệ thống thông báo và yêu cầu đổi thông tin nhập.

Điều kiện sau: Gửi thông tin lên server và cập nhật dữ liệu lên cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công
- Khi người dùng chọn thoát

3.2.6. Đăng xuất

Tên chức năng: Đăng xuất.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, Nhân viên, Khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn nút đăng xuất	Tác nhân
2	Thoát khỏi hệ thống và chuyển sang giao diện đăng nhập	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.9. Đặc tả chức năng đăng xuất

Luồng thay thế và các ngoại lệ:

Điều kiện sau:

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công

3.2.7. Cập nhật danh mục sản phẩm

Tìm kiếm danh mục sản phẩm

Tên chức năng: Tìm kiếm danh mục sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, Nhân viên.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng tìm kiếm danh mục sản phẩm.

Đầu vào: Tên danh mục

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng cập nhật danh mục sản phẩm	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện cập nhật danh mục sản phẩm	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin danh mục sản phẩm	Tác nhân
4	Nhấp nút Tìm kiếm	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị các thông tin danh mục theo yêu cầu tìm kiếm.	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.10. Đặc tả chức năng tìm kiếm danh mục sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo

và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Hiển thị thông tin danh mục tìm kiếm.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Thêm mới danh mục sản phẩm

Tên chức năng: Thêm mới danh mục sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng thêm mới các danh mục sản phẩm.

Đầu vào: Tên danh mục

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng thêm mới danh mục sản phẩm	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện thêm mới danh mục sản phẩm	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin danh mục sản phẩm	Tác nhân
4	Nhấp nút Lưu	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp lệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.11. Đặc tả chức năng thêm danh mục sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin danh mục vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Chỉnh sửa danh mục sản phẩm

Tên chức năng: Chỉnh sửa danh mục sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng chỉnh sửa danh mục sản phẩm/

Đầu vào: Tên danh mục

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm danh mục cần chỉnh sửa trong chức năng Cập nhật danh mục sản phẩm	Tác nhân
2	Hiển thị danh sách danh mục tìm kiếm	Hệ thống phản hồi
3	Chọn danh mục cần chỉnh sửa	Tác nhân
4	Hệ thống chuyển sang giao diện chỉnh sửa danh mục	Hệ thống phản hồi
5	Nhập lại thông tin danh mục sản phẩm	Tác nhân
6	Nhấp nút Lưu	Tác nhân
7	Nếu dữ liệu xác nhận hợp lệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.12. Đặc tả chức năng chỉnh sửa danh mục sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và cập nhật thông tin danh mục vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.8. Quản lý danh mục màu sắc

Tìm kiếm danh mục màu sắc

Tên chức năng: Chỉnh sửa danh mục sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng chỉnh sửa danh mục sản phẩm.

Đầu vào: Tên danh mục

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm danh mục cần chỉnh sửa trong chức năng Cập nhật danh mục sản phẩm	Tác nhân
2	Hiển thị danh sách danh mục tìm kiếm	Hệ thống phản hồi
3	Chọn danh mục cần chỉnh sửa	Tác nhân
4	Hệ thống chuyển sang giao diện chỉnh sửa danh mục	Hệ thống phản hồi
5	Nhập lại thông tin danh mục sản phẩm	Tác nhân
6	Nhấp nút Lưu	Tác nhân
7	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.13. Đặc tả chức năng tìm kiếm màu sắc sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và cập nhật thông tin danh mục vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Thêm mới màu sắc sản phẩm

Tên chức năng: Thêm mới màu sắc sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng thêm mới các màu sắc của sản phẩm.

Đầu vào: Tên màu sắc, Mã màu sắc

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng màu sắc	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện màu sắc	Hệ thống phản hồi

3	Nhập các thông tin màu sắc sản phẩm	Tác nhân
4	Nhấp nút Thêm mới	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.14. Đặc tả chức năng thêm màu sắc sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và cập nhật thông tin danh mục vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Chỉnh sửa màu sắc sản phẩm

Tên chức năng: Chỉnh sửa màu sắc sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng chỉnh sửa các màu sắc của sản phẩm.

Đầu vào: Tên màu sắc, Mã màu sắc

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm màu sắc sản phẩm trong chức năng màu sắc	Tác nhân
2	Hiển thị danh sách màu sắc theo tìm kiếm	Hệ thống phản hồi
3	Chọn màu sắc cần chỉnh sửa	Tác nhân
4	Hệ thống chuyển sang giao diện chỉnh sửa màu sắc	Hệ thống phản hồi
5	Nhập các thông tin màu sắc sản phẩm	Tác nhân
6	Nhấp nút Thêm mới	Tác nhân
7	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo	Hệ thống

	thành công	phản hồi
--	------------	----------

Bảng 3.15. Đặc tả chức năng chỉnh sửa màu sắc sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và cập nhật thông tin danh mục vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.8. Quản lý kích thước sản phẩm

Tìm kiếm kích thước sản phẩm

Tên chức năng: Tìm kiếm kích thước sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, Nhân viên.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng tìm kiếm kích thước sản phẩm.

Đầu vào: Tên kích thước

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng kích thước	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện kích thước	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin kích thước sản phẩm	Tác nhân
4	Nhấp nút Tìm kiếm	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp lệ, hệ thống tiếp nhận và hiển thị danh sách kích thước	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.16. Đặc tả chức năng tìm kiếm kích thước sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Hiển thị thông tin kích thước sản phẩm tìm kiếm.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Thêm mới kích thước sản phẩm

Tên chức năng: Thêm mới kích thước.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng thêm mới các kích thước sản phẩm.

Đầu vào: Tên kích thước

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng thêm mới kích thước	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện thêm mới kích thước	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin kích thước sản phẩm	Tác nhân
4	Nhấp nút Thêm mới	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp lệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.17. Đặc tả chức năng thêm kích thước sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin kích thước vào cơ sở dữ liệu

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Chỉnh sửa kích thước sản phẩm

Tên chức năng: Chỉnh sửa kích thước sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng chỉnh sửa các kích thước sản phẩm.

Đầu vào: Tên kích thước

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm kích thước sản phẩm trong chức năng Cập nhật kích thước sản phẩm	Tác nhân
2	Hiển thị danh sách kích thước theo tìm kiếm	Hệ thống phản hồi
3	Chọn kích thước cần chỉnh sửa	Tác nhân
4	Hệ thống chuyển sang giao diện kích thước	Hệ thống phản hồi
5	Nhập các thông tin kích thước sản phẩm	Tác nhân
6	Nhấp nút Lưu	Tác nhân
7	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.18. Đặc tả chức năng chỉnh sửa kích thước sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin kích thước vào cơ sở dữ liệu

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.9. Quản lý thông tin nhà cung cấp

Tìm kiếm nhà cung cấp

Tên chức năng: Quản lý thông tin nhà cung cấp

Tác nhân: Chủ cửa hàng, Nhân viên.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng tìm kiếm thông tin nhà cung cấp.

Đầu vào: Tên nhà cung cấp, Số điện thoại

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng nhà cung cấp	Tác nhân
---	-----------------------------	-----------------

2	Hệ thống chuyển sang giao diện nhà cung cấp	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin nhà nhà cung cấp	Tác nhân
4	Nhấp nút Tìm kiếm	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và hiển thị danh sách thông tin nhà cung cấp	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.19. Đặc tả chức năng tìm kiếm nhà cung cấp

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Hiển thị danh sách thông tin nhà cung cấp.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Thêm mới nhà cung cấp

Tên chức năng: Thêm mới thông tin nhà cung cấp.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng thêm mới các thông tin nhà cung cấp

Đầu vào: Tên nhà cung cấp, Số điện thoại, Địa chỉ, Email

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng nhà cung cấp	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện nhà cung cấp	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin nhà nhà cung cấp	Tác nhân
4	Nhấp nút Thêm mới	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.20. Đặc tả chức năng thêm nhà cung cấp

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp

Tên chức năng: Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép chủ cửa hàng chỉnh sửa các thông tin nhà cung cấp.

Đầu vào: Tên nhà cung cấp, Số điện thoại, Địa chỉ, Email.

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm nhà cung cấp trong chức năng nhà cung cấp	Tác nhân
2	Hiển thị danh sách nhà cung cấp theo tìm kiếm	Hệ thống phản hồi
3	Chọn nhà cung cấp cần chỉnh sửa thông tin	Tác nhân
4	Hệ thống chuyển sang giao diện chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp	Hệ thống phản hồi
5	Nhập các thông tin kích thước sản phẩm	Tác nhân
6	Nhấp nút Cập nhật	Tác nhân
7	Nếu dữ liệu xác nhận hợp lệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.21. Đặc tả chức năng chỉnh sửa nhà cung cấp

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.10. Quản lý thông tin nhân viên

Tên chức năng: Chỉnh sửa thông tin nhân viên.

Tác nhân: Nhân viên.

Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật thông tin nhân viên.

Đầu vào: Tên nhân viên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng chỉnh sửa thông tin nhân viên	Tác nhân
2	Hiện thị giao diện chỉnh sửa thông tin nhân viên	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin nhân viên	Tác nhân
4	Nhấp nút Cập nhật	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.22. Đặc tả chức năng cập nhật thông tin nhân viên

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.11. Quản lý thông tin khách hàng

Tên chức năng: Chỉnh sửa thông tin nhân viên.

Tác nhân: Khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật thông tin khách hàng.

Đầu vào: Tên nhân viên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng chỉnh sửa thông tin khách hàng	Tác nhân
2	Hiện thị giao diện chỉnh sửa thông tin khách hàng	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin khách hàng	Tác nhân
4	Nhấp nút Lưu	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.23. Đặc tả chức năng cập nhật thông tin khách hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.12. Quản lý thông tin sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Tên chức năng: Tìm kiếm sản phẩm

Tác nhân: Chủ cửa hàng, Nhân viên, Khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm.

Đầu vào: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Khoảng đơn giá, Kích thước.

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập hệ thống	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện Trang chủ	Hệ thống phản hồi

3	Nhập các thông tin tìm kiếm sản phẩm	Tác nhân
4	Nhấp nút Tìm kiếm	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và hiển thị danh sách thông tin	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.24. Đặc tả chức năng tìm kiếm sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Thêm mới sản phẩm

Tên chức năng: Thêm mới sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên.

Mô tả: Cho phép người dùng thêm mới các thông tin sản phẩm.

Đầu vào: Tên nhà sản phẩm, Danh mục, Nhà cung cấp, Thuộc tính, Mô tả, Đơn giá, Ảnh sản phẩm.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng thêm mới sản phẩm	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện thêm mới sản phẩm	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin sản phẩm	Tác nhân
4	Nhấp nút Thêm mới	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.25. Đặc tả chức năng thêm mới sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Chỉnh sửa sản phẩm

Tên chức năng: Chỉnh sửa sản phẩm.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên.

Mô tả: Cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin sản phẩm.

Đầu vào: Tên nhà sản phẩm, Danh mục, Nhà cung cấp, Thuộc tính, Mô tả, Đơn giá, Ảnh sản phẩm.

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm sản phẩm	Tác nhân
2	Hiển thị danh sách sản phẩm tìm kiếm	Hệ thống phản hồi
3	Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa và chọn nút sửa thông tin	Tác nhân
4	Hệ thống chuyển sang giao diện chỉnh sửa sản phẩm	Hệ thống phản hồi
5	Nhập các thông tin sản phẩm cần sửa	Tác nhân
6	Nhấp nút Thêm mới	Tác nhân
7	Nếu dữ liệu xác nhận hợp lệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.26. Đặc tả chức năng chỉnh sửa sản phẩm

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu

liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.13. Quản lý chương trình khuyến mãi

Tìm kiếm khuyến mãi

Tên chức năng: Tìm kiếm khuyến mãi.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, Nhân viên, Khách hàng

Mô tả: Cho phép người dùng tìm kiếm khuyến mãi.

Đầu vào: Mã khuyến mãi

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng Quản lý khuyến mãi	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện quản lý khuyến mãi	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin tìm kiếm khuyến mãi	Tác nhân
4	Nhấp nút Tìm kiếm	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp lệ, hệ thống tiếp nhận và hiển thị danh sách thông tin	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.27. Đặc tả chức năng tìm kiếm khuyến mãi

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Thêm mới khuyến mãi

Tên chức năng: Thêm mới khuyến mãi.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng thêm mới các thông tin khuyến mãi.

Đầu vào: Mã khuyến mãi, Sản phẩm, Giá mới, Thời gian từ, Thời gian đến.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng thêm mới khuyến mãi	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện thêm mới khuyến mãi	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin khuyến mãi	Tác nhân
4	Nhấp nút Thêm mới	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp lệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.28. Đặc tả chức năng thêm khuyến mãi

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Chỉnh sửa khuyến mãi

Tên chức năng: Chỉnh sửa khuyến mãi.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin khuyến mãi.

Đầu vào: Mã khuyến mãi, Sản phẩm, Giá mới, Thời gian từ, Thời gian đến.

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm khuyến mãi trong chức năng quản lý khuyến mãi	Tác nhân
2	Hiển thị danh sách khuyến mãi tìm kiếm	Hệ thống

		phản hồi
3	Chọn khuyến mãi cần chỉnh sửa	Tác nhân
4	Hệ thống chuyển sang giao diện chỉnh sửa khuyến mãi	Hệ thống phản hồi
5	Nhập các thông tin khuyến mãi	Tác nhân
6	Nhấn nút Cập nhật	Tác nhân
7	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.29. Đặc tả chức năng chỉnh sửa khuyến mãi

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.14. Cập nhật danh sách nhập hàng

Thêm mới danh sách nhập hàng

Tên chức năng: Danh sách nhập hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng thêm mới danh sách nhập hàng.

Đầu vào: Mã sản phẩm, Số lượng.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng Quản lý danh sách nhập hàng	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện Quản lý danh sách nhập hàng	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin nhập hàng	Tác nhân

4	Nhấp nút Lưu	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và hiển thị danh sách thông tin	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.30. Đặc tả chức năng thêm mới danh sách nhập hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Chỉnh sửa danh sách nhập hàng

Tên chức năng: Chỉnh sửa danh sách nhập hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, Nhân viên.

Mô tả: Cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin danh sách nhập hàng.

Đầu vào: Mã sản phẩm, Số lượng.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn danh sách cần chỉnh sửa	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện danh sách nhập hàng	Hệ thống phản hồi
3	Nhập lại các thông tin nhập hàng	Tác nhân
4	Nhấp nút Lưu	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.31. Đặc tả chức năng chỉnh sửa danh sách nhập hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Xem chi tiết nhập hàng

Tên chức năng: Chính sửa danh sách nhập hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, Nhân viên.

Mô tả: Cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin danh sách nhập hàng.

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm danh sách cần xem	Tác nhân
2	Hiển thị các danh sách tìm kiếm	Hệ thống phản hồi
3	Chọn danh sách cần xem	Tác nhân
4	Hệ thống chuyển sang giao diện danh sách nhập hàng và hiển thị chi tiết nhập hàng.	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.32. Đặc tả chức năng chi tiết danh sách nhập hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.15. Tra cứu danh sách nhập hàng

Tên chức năng: Tìm kiếm danh sách nhập hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên.

Mô tả: Cho phép người dùng tìm kiếm danh sách nhập hàng.

Đầu vào: Mã danh sách, Ngày nhận hàng.

Điều kiện kích hoạt

1	Chọn chức năng Quản lý danh sách nhập hàng	Tác nhân
2	Hệ thống chuyển sang giao diện Quản lý danh sách nhập hàng	Hệ thống phản hồi
3	Nhập các thông tin nhập hàng cần tìm	Tác nhân
4	Nhấp nút tìm kiếm	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và hiển thị danh sách thông tin	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.33. Đặc tả chức năng tra cứu danh sách nhập hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.16. Quản lý giỏ hàng

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tên chức năng: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên, khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng thêm mới các thông tin sản phẩm lên bài đăng.

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Tìm kiếm sản phẩm trên Trang chủ	Tác nhân
2	Hệ thống hiển thị danh sách bài đăng sản phẩm tìm kiếm	Hệ thống phản hồi

3	Nhấp nút Thêm giỏ hàng	Tác nhân
4	Giao diện giỏ hàng hiển thị sản phẩm được thêm	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.34. Đặc tả chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Chỉnh sửa Giỏ hàng

Tên chức năng: Chỉnh sửa giỏ hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên, Khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin sản phẩm trong giỏ hàng.

Đầu vào: Mã sản phẩm, Mã khuyến mãi

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập vào giỏ hàng	Tác nhân
2	Hiển thị giao diện giỏ hàng	Hệ thống phản hồi
3	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong giỏ hàng	Tác nhân
4	Nhấp nút Lưu	Tác nhân
5	Nếu dữ liệu xác nhận hợp hệ, hệ thống tiếp nhận và thông báo thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.35. Đặc tả chức năng chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.17. Quản lý đặt hàng

Tìm kiếm đơn đặt hàng

Tên chức năng: Tìm kiếm đơn đặt hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên.

Mô tả: Cho phép người dùng tìm kiếm các đơn đặt sản phẩm.

Đầu vào: Mã đơn hàng, Ngày đặt hàng.

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập vào hệ thống	Tác nhân
2	Hệ thống hiển thị giao diện Danh sách sách đặt hàng	Hệ thống phản hồi
3	Nhập thông tin tìm kiếm	Tác nhân
4	Nhấp nút tìm kiếm	Tác nhân
5	Nếu thông tin đúng hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng tìm kiếm	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.36. Đặc tả chức năng tìm kiếm đơn hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Thêm đơn đặt hàng

Tên chức năng: Thêm đơn đặt hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên, khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng đặt sản phẩm.

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập vào chức năng đặt hàng	Tác nhân
2	Hệ thống hiển thị danh sách đặt hàng	Hệ thống phản hồi
3	Chọn các sản phẩm cần mua	Tác nhân
4	Nhấp nút Đặt hàng	Tác nhân
5	Nếu số lượng sản phẩm còn, hệ thống thông báo và giao diện đặt hàng hiển thị sản phẩm được mua	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.38. Đặc tả chức năng thêm đơn hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Cập nhật trạng thái đặt hàng

Tên chức năng: Cập nhật trạng thái đặt hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên, khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng cập nhật trạng thái đơn hàng.

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập vào chức năng đặt hàng	Tác nhân
---	---------------------------------	----------

2	Hệ thống hiển thị danh sách đặt hàng	Hệ thống phản hồi
3	Chọn đơn hàng	Tác nhân
4	Cập nhật thông tin và nhấn nút lưu	Tác nhân
5	Hệ thống thông báo thành công và hiển thị chi tiết đơn hàng	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.39. Đặc tả chức năng cập nhật trạng thái đơn hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

Hủy đơn hàng

Tên chức năng: Hủy đơn hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên, Khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng hủy đơn hàng.

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập chi tiết đặt hàng	Tác nhân
2	Hiển thị giao diện chi tiết đặt hàng	Hệ thống phản hồi
3	Nhấp nút Hủy đơn hàng	Tác nhân
4	Nhấp nút Xác nhận hủy	Tác nhân
5	Hệ thống thông báo hủy đơn hàng thành công	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.40. Đặc tả chức năng hủy đơn hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.18. Lịch sử đặt hàng

Tên chức năng: Lịch sử đặt hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên, Khách hàng.

Mô tả: Cho phép người dùng xem các đơn hàng đã đặt, hủy.

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập vào chức năng Lịch sử đặt hàng	Tác nhân
2	Hiển thị giao diện Lịch sử đặt hàng	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.41. Đặc tả chức năng lịch sử đơn hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ: Nếu dữ liệu không hợp hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin.

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.19. Báo cáo nhập hàng

Tên chức năng: Báo cáo nhập hàng.

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên.

Mô tả: Cho phép người dùng xem báo cáo nhập hàng.

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập vào chức năng Báo cáo thống kê	Tác nhân
2	Hiển thị giao diện Báo cáo thống kê	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.42. Đặc tả chức năng báo cáo nhập hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ:

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.20. Báo cáo bán hàng

Tên chức năng: Báo cáo bán hàng

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên

Mô tả: Cho phép người dùng xem các báo cáo bán hàng

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập vào chức năng Báo cáo thống kê	Tác nhân
2	Hiển thị giao diện Báo cáo thống kê	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.43. Đặc tả chức năng báo cáo bán hàng

Luồng thay thế và các ngoại lệ:

Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.2.21. Báo cáo tồn kho

Tên chức năng: Báo cáo bán hàng

Tác nhân: Chủ cửa hàng, nhân viên

Mô tả: Cho phép người dùng xem các báo cáo bán hàng

Đầu vào:

Điều kiện kích hoạt

1	Truy cập vào chức năng Báo cáo thống kê	Tác nhân
2	Hiển thị giao diện Báo cáo thống kê	Hệ thống phản hồi

Bảng 3.41. Đặc tả chức năng báo cáo tồn kho

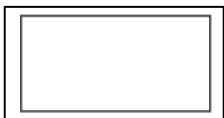
Luồng thay thế và các ngoại lệ:

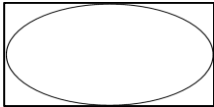
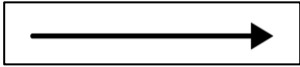
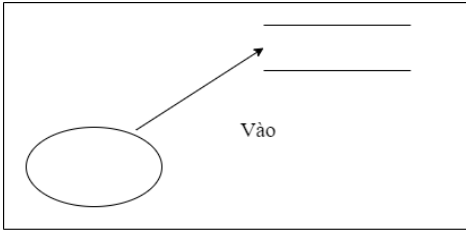
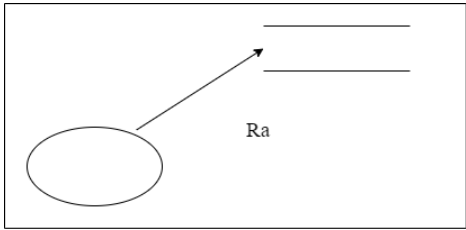
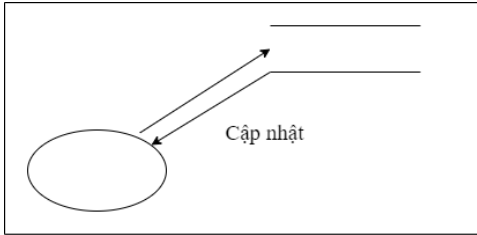
Điều kiện sau: Gửi dữ liệu lên server và thêm thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

Điều kiện thoát:

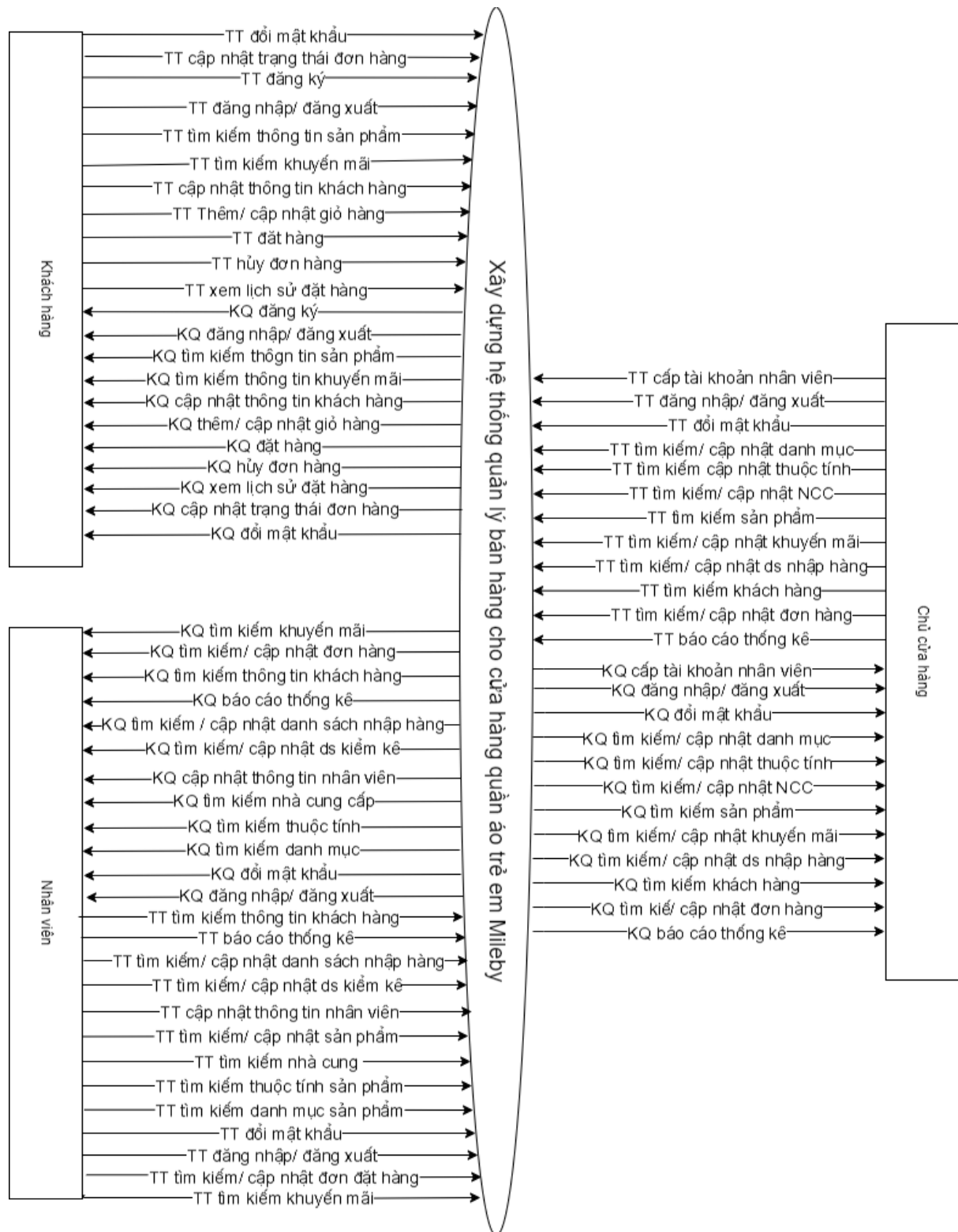
- Khi chức năng thực hiện thành công.
- Người dùng chọn thoát.

3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu**3.3.1. Các ký hiệu sử dụng**

STT	Ký hiệu	Giải thích
1		Tác nhân

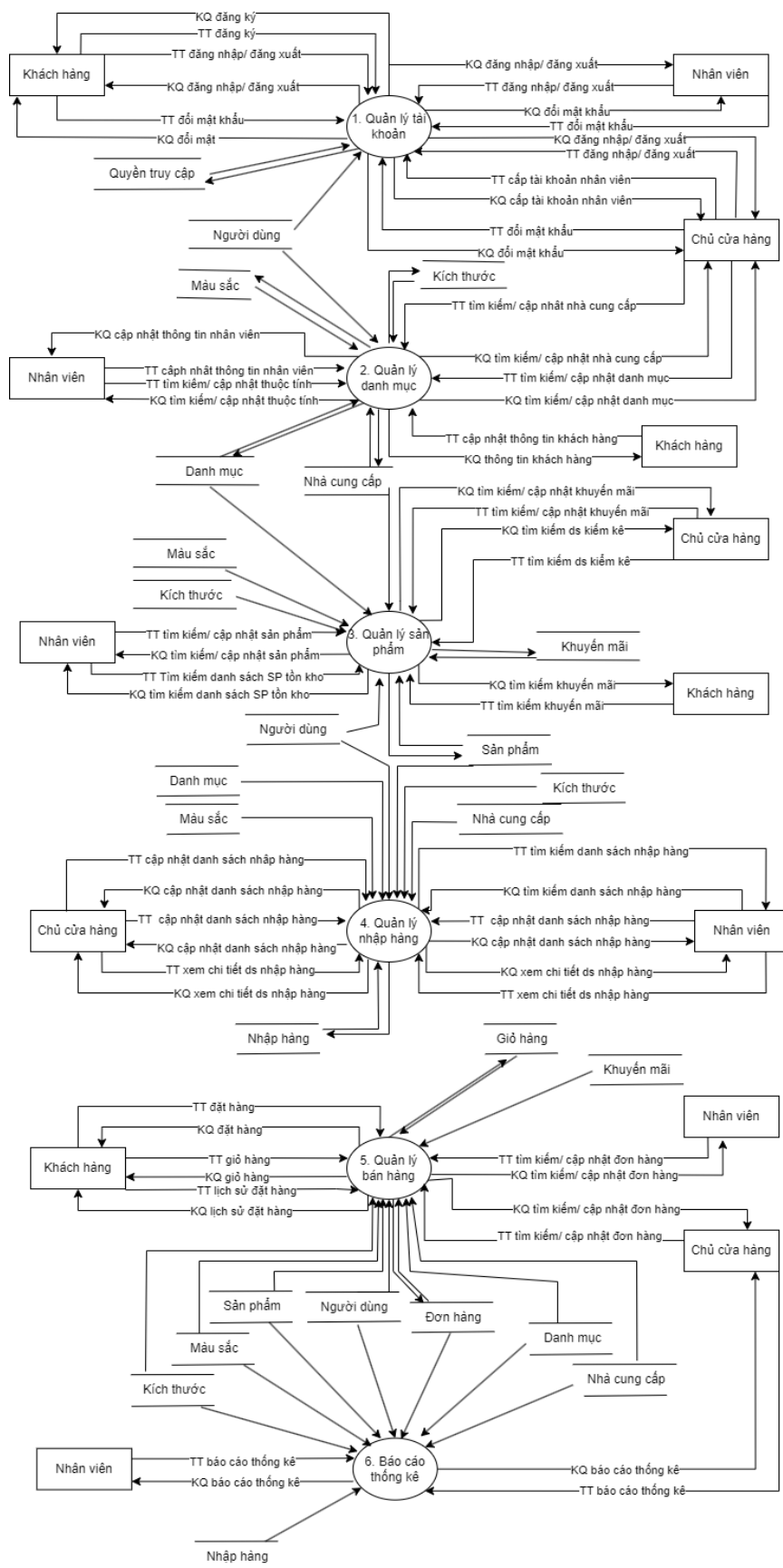
2		Tiến trình
3		Luồng dữ liệu
4		Kho dữ liệu
5	  	Quan hệ giữa kho, tiến trình, luồng dữ liệu

3.3.2. Sơ đồ dữ liệu mức ngữ cảnh



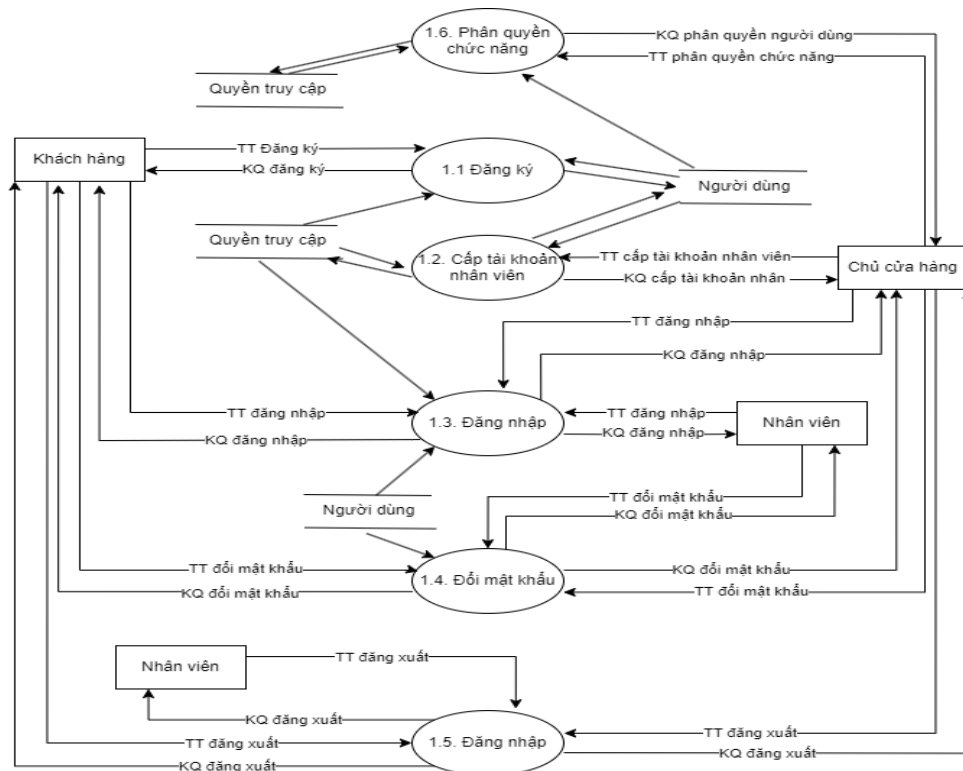
Hình 3.9. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

3.3.3. Sơ đồ dữ liệu mức đỉnh



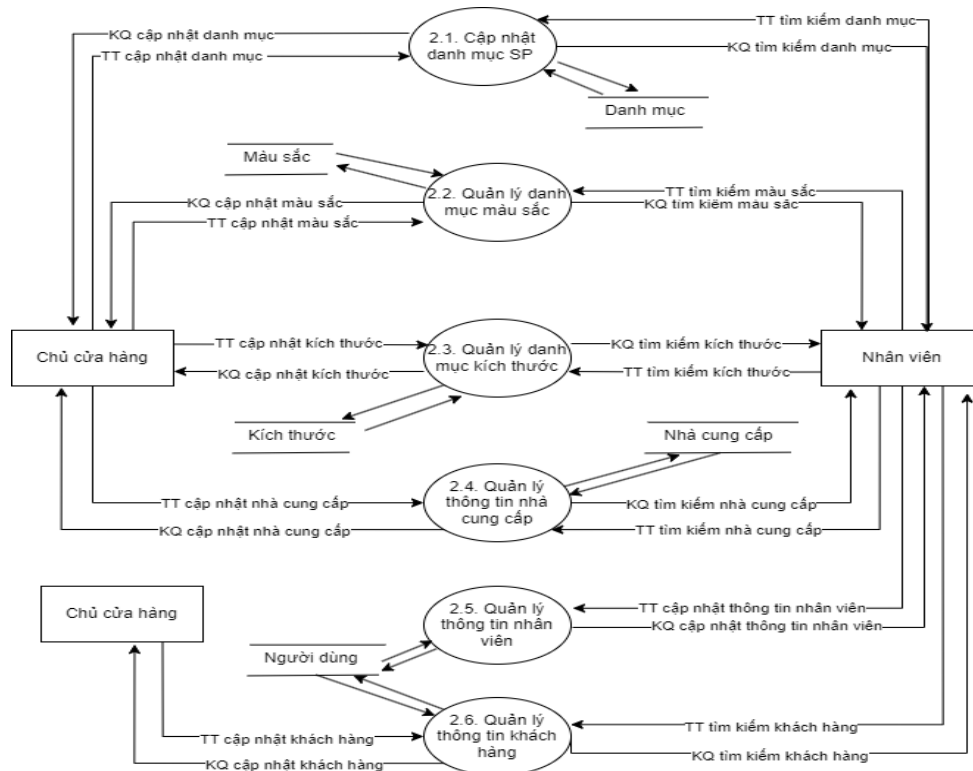
Hình 3.10. Sơ đồ luồng dữ liệu đỉnh

3.3.3.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh quản lý tài khoản



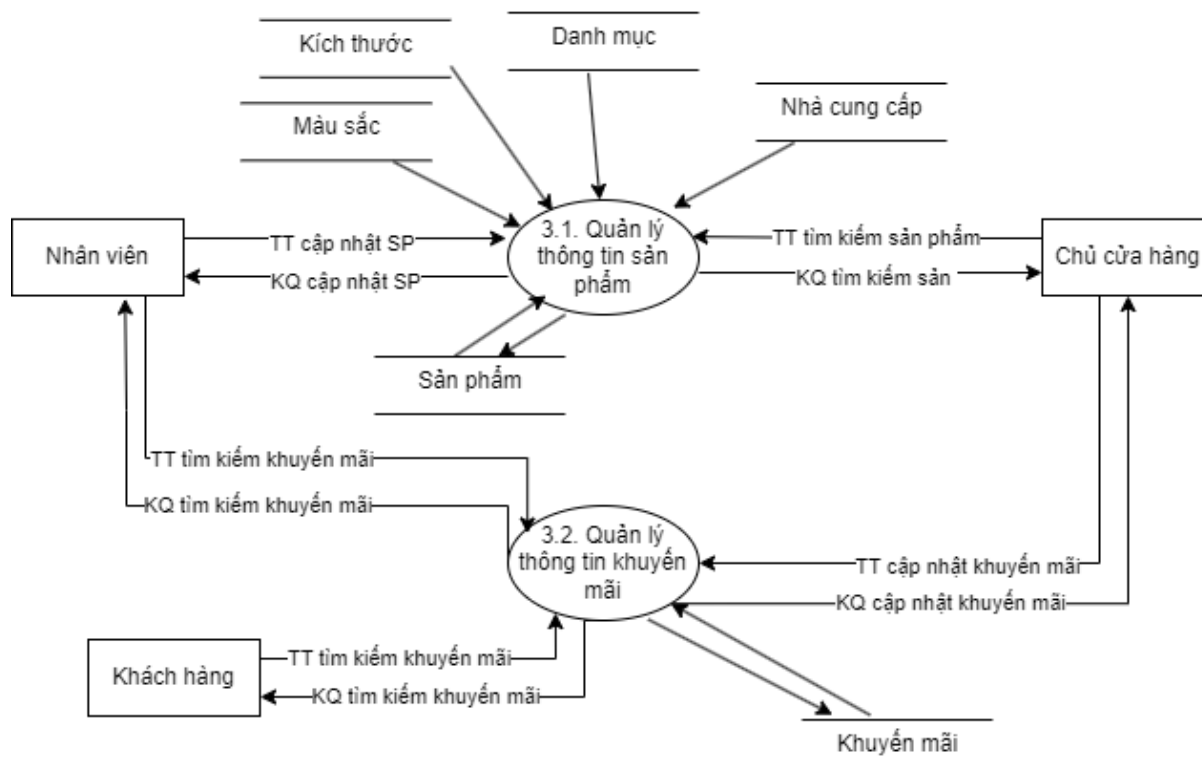
Hình 3.11. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý tài khoản

3.3.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh quản lý danh mục



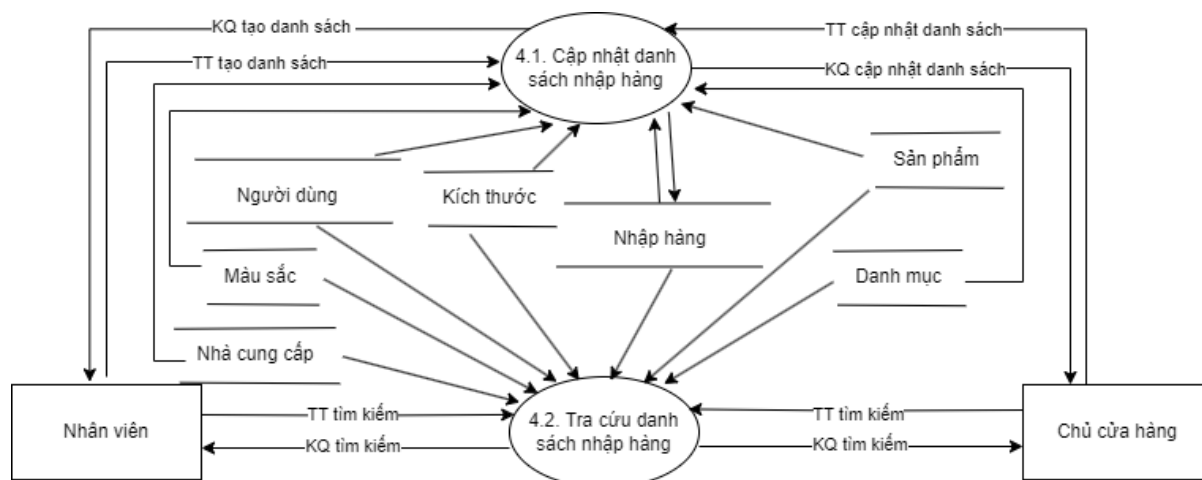
Hình 3.12. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý danh mục

3.3.3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh quản lý sản phẩm



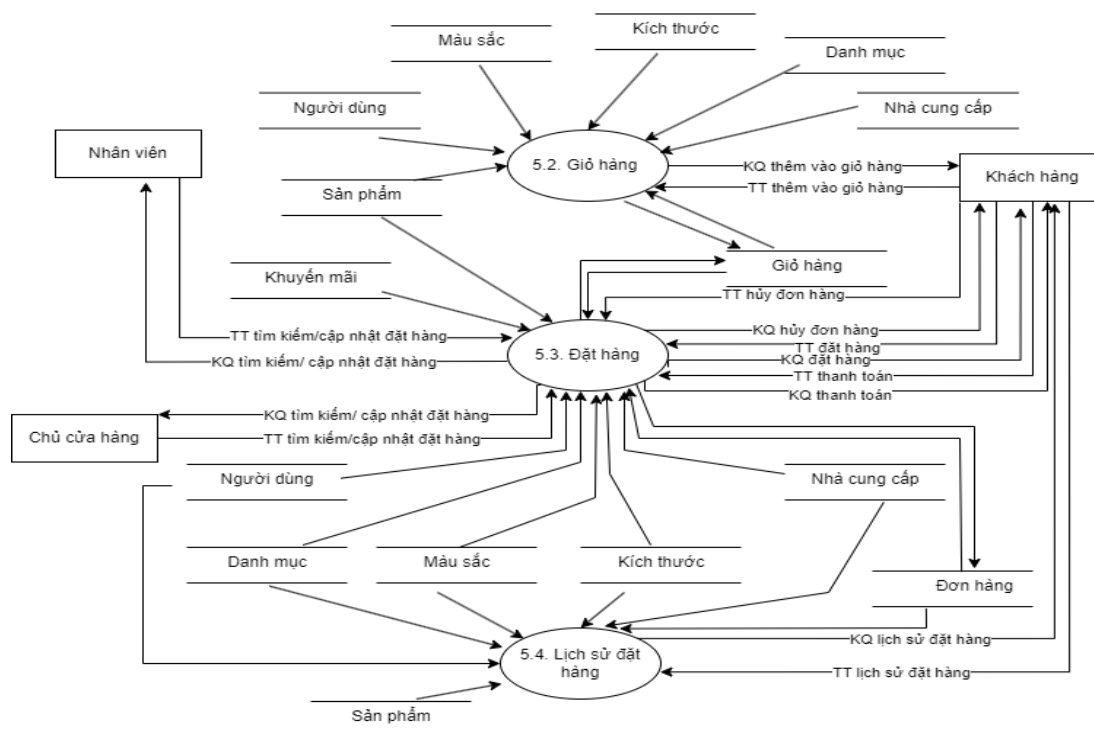
Hình 3.13. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý sản phẩm

3.3.3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh quản lý nhập hàng



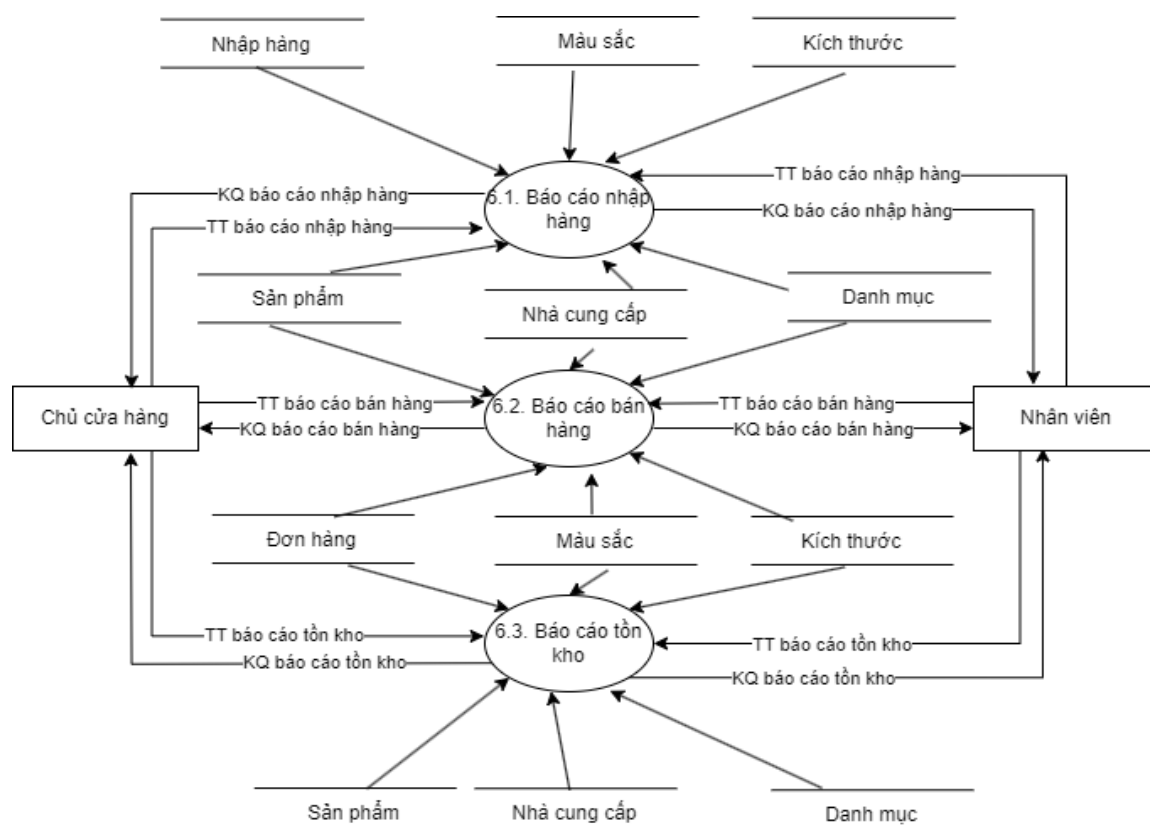
Hình 3.14. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý nhập hàng

3.3.3.5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh quản lý bán hàng



Hình 3.15. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý bán hàng

3.3.3.6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh quản lý báo cáo thống kê



Hình 3.16. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý báo cáo thống kê

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1. ERD mở rộng

4.1.1.1. Xác định thực thể và thuộc tính

Từ khảo sát thực tế, quy trình xử lý, biểu mẫu ta có các kiểu thực thể và các kiểu thuộc tính sau:

(1) Quyền truy cập: Tên quyền, Tên chức năng

Trong đó, thuộc tính Tên quyền là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Quyền truy cập** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã quyền làm thuộc tính định danh → Mã quyền là khóa chính.

Quyền chức năng: Mã quyền, tên chức năng

(2) Nhân viên: Tên nhân viên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ

Trong đó, thuộc tính Tên nhân viên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Nhân viên** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã nhân viên làm thuộc tính định danh → Mã nhân viên là khóa chính.

Nhân viên: Mã nhân viên, tên nhân viên, số điện thoại, email, địa chỉ

(3) Khách hàng: Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, Địa chỉ

Trong đó, thuộc tính Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, Địa chỉ là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Khách hàng** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã khách hàng làm thuộc tính định danh → Mã khách hàng là khóa chính.

Khách hàng: Mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ

(4) Danh mục: Tên danh mục, mô tả

Trong đó, thuộc tính Tên danh mục, mô tả là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Danh mục** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã danh mục làm thuộc tính định danh → Mã danh mục là khóa chính.

Danh mục: Mã danh mục, tên danh mục, mô tả

(5) Màu sắc: Tên màu sắc, mã màu, mô tả

Trong đó, thuộc tính Tên màu sắc, mã màu, mô tả là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Màu sắc** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã màu sắc làm thuộc tính định danh → Mã màu sắc là khóa chính.

Màu sắc: Mã màu sắc, tên màu sắc, mã màu, mô tả

(6) Kích thước: Tên kích thước, mô tả

Trong đó, thuộc tính Tên kích thước, mô tả là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Kích thước** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã kích thước làm thuộc tính định danh → Mã kích thước là khóa chính.

Màu sắc: Mã màu sắc, tên màu sắc, mã màu, mô tả

(7) Nhà cung cấp: Tên nhà cung cấp, Email, Số điện thoại, Địa chỉ

Trong đó, thuộc tính Tên nhà cung cấp, Email, Số điện thoại, Địa chỉ là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Nhà cung cấp** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã nhà cung cấp làm thuộc tính định danh → Mã nhà cung cấp là khóa chính.

Nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, email, số điện thoại, địa chỉ

(8) Sản phẩm: Tên sản phẩm, Thuộc tính, Mô tả, Đơn giá, Số lượng, Danh mục, Nhà cung cấp, Hình ảnh sản phẩm

Trong đó, thuộc tính Tên sản phẩm, Thuộc tính, Mô tả, Đơn giá, Số lượng, Danh mục, Nhà cung cấp, Hình ảnh sản phẩm là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Sản phẩm** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã sản phẩm làm thuộc tính định danh → Mã sản phẩm là khóa chính.

Sản phẩm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã thuộc tính, mô tả, đơn giá bán, số lượng, mã danh mục, mã nhà cung cấp, hình ảnh sản phẩm

(9) Khuyến mãi: Mã khuyến mãi, Giá khuyến mãi, Số lượng, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, điều kiện áp dụng

Trong đó, thuộc tính Mã khuyến mãi, Giá khuyến mãi, Số lượng, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, điều kiện áp dụng là thuộc tính mô tả. Mã khuyến mãi làm thuộc tính định danh → Mã khuyến mãi là khóa chính.

Khuyến mãi: Mã khuyến mãi, giá khuyến mãi, số lượng, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, điều kiện áp dụng

(10) Phiếu nhập hàng: Ngày tạo, Sản phẩm, Giá nhập, Số lượng nhập, Người tạo, Tổng tiền

Trong đó, thuộc tính Ngày tạo, Sản phẩm, Giá nhập, Số lượng nhập, Người tạo, Tổng tiền. Nên thực thể **Phiếu nhập hàng** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã phiếu nhập làm thuộc tính định danh → Mã phiếu nhập làm khóa chính.

Phiếu nhập hàng: Mã phiếu nhập, mã sản phẩm, giá nhập, số lượng nhập, người tạo, ngày tạo, tổng tiền.

(11) Đơn hàng: Mã đơn hàng, Tên khách hàng, Sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái, Mã khuyến mãi, Hình thức thanh toán

Trong đó, thuộc tính Mã đơn hàng, Tên khách hàng, Sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái, Mã khuyến mãi, Hình thức thanh toán là thuộc tính mô tả. Mã đơn hàng làm khóa chính.

Đơn hàng: Mã đơn hàng, mã khách hàng, mã sản phẩm, số lượng bán, tổng tiền, mã khuyến mãi, hình thức thanh toán, tổng tiền, trạng thái

(12) Giỏ hàng: Sản phẩm, Số lượng, Khách hàng

Trong đó, thuộc tính Sản phẩm, Số lượng, Khách hàng là thuộc tính mô tả. Nên thực thể **Giỏ hàng** chưa có thuộc tính định danh → thêm thuộc tính Mã giỏ hàng làm thuộc tính định danh → Mã giỏ hàng là khóa chính.

Giỏ hàng: Mã giỏ hàng, mã sản phẩm, số lượng, mã khách hàng

4.1.1.2. Xác định kiểu liên kết giữa các thực thể

Ký hiệu sử dụng

Kiểu liên kết 1 - 1

- Giữa tập thực thể **Khách hàng** và **Giỏ hàng** có kiểu liên kết 1 - 1, vì một khách hàng chỉ có 1 giỏ hàng và 1 giỏ hàng chỉ dành cho 1 khách hàng.

Kiểu liên kết 1 - N

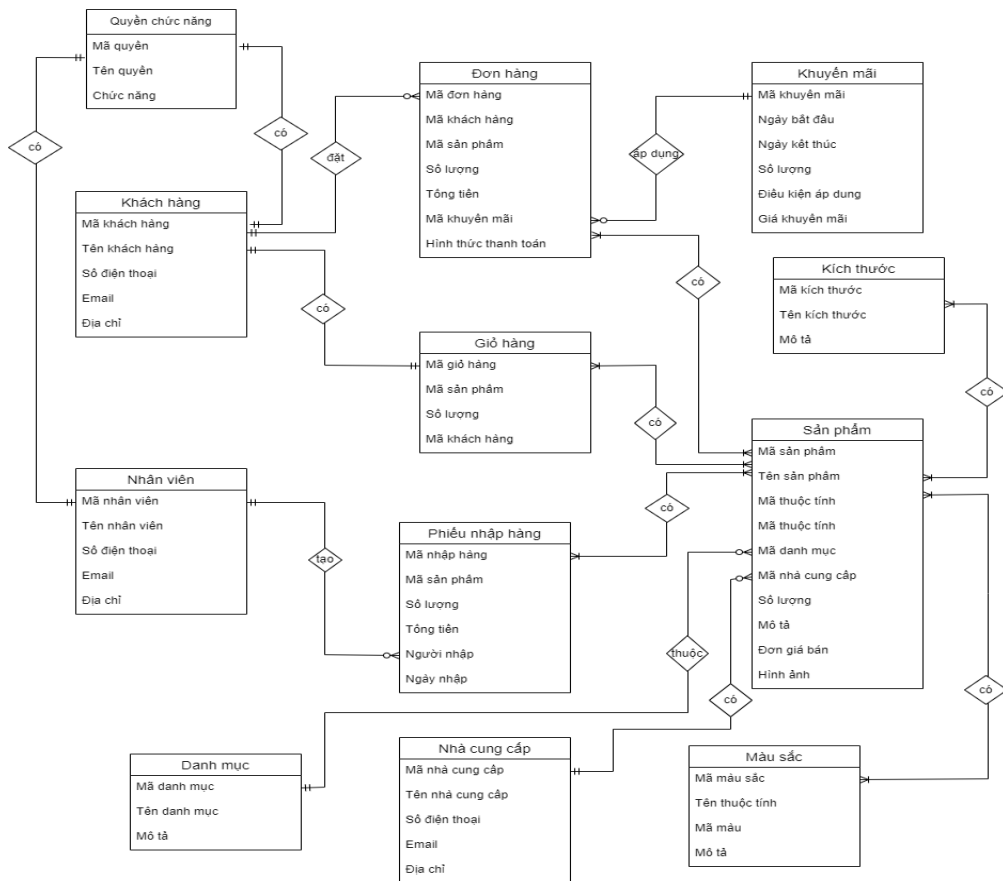
- Giữa tập thực thể **Nhân viên** và **Danh mục** có kiểu liên kết 1 - n, vì một nhân viên có thể tạo nhiều danh mục sản phẩm, một danh mục sản phẩm được tạo bởi một nhân viên.
- Giữa tập thực thể **Nhân viên** và **Màu sắc** có kiểu liên kết 1 - n, vì một nhân viên có thể tạo nhiều màu sắc, một màu sắc được tạo bởi một nhân viên.
- Giữa tập thực thể **Nhân viên** và **Kích thước** có kiểu liên kết 1 - n, vì một nhân viên có thể tạo nhiều kích thước, một màu sắc được tạo bởi một kích thước.
- Giữa tập thực thể **Nhân viên** và **Nhà cung cấp** có kiểu liên kết 1 - n, vì một chủ cửa hàng có thể tạo nhiều nhân viên, một nhà cung cấp được tạo bởi một nhân viên.
- Giữa tập thực thể **Nhân viên** và **Khuyến mãi** có kiểu liên kết 1 - n, vì một nhân viên có thể tạo nhiều khuyến mãi, một khuyến mãi được tạo bởi một nhân viên.
- Giữa tập thực thể **Nhân viên** và **Sản phẩm** có kiểu liên kết 1 - n, vì một nhân viên có thể tạo nhiều sản phẩm, một sản phẩm được tạo bởi một nhân viên.
- Giữa tập thực thể **Nhân viên** và **Phiếu nhập hàng** có kiểu liên kết 1 - n, vì một nhân viên có thể tạo nhiều phiếu nhập hàng và một phiếu nhập hàng chỉ có một nhân viên.

- Giữa tập thực thể **Nhân viên** và **Đơn hàng** có kiểu liên kết 1 - n, vì một tài khoản có thể xác nhận nhiều đơn hàng và một đơn hàng chỉ được xác nhận từ một nhân viên.
- Giữa tập thực thể **Quyền chức năng** và **Nhân viên** có kiểu liên kết 1 - n, vì một quyền có nhiều nhân viên và một nhân viên có một quyền.
- Giữa tập thực thể **Danh mục** và **Sản phẩm** có kiểu liên kết 1 - n, vì một danh mục sản phẩm có thể có nhiều sản phẩm và một sản phẩm chỉ thuộc một danh mục sản phẩm.
- Giữa tập thực thể **Nhà cung cấp** và **Sản phẩm** có kiểu liên kết 1 - n, vì một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều sản phẩm và một sản phẩm chỉ thuộc một nhà cung cấp.
- Giữa tập thực thể **Khách hàng** và **Đơn hàng** 1 - n, vì một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng, một đơn hàng được tạo bởi một khách hàng.
- Giữa tập thực thể **Khuyến mãi** và **Đơn hàng** có kiểu liên kết 1 - n, vì một khuyến mãi có thể áp dụng vào nhiều đơn hàng và một đơn hàng chỉ áp dụng một khuyến mãi.

Kiểu liên kết N - M

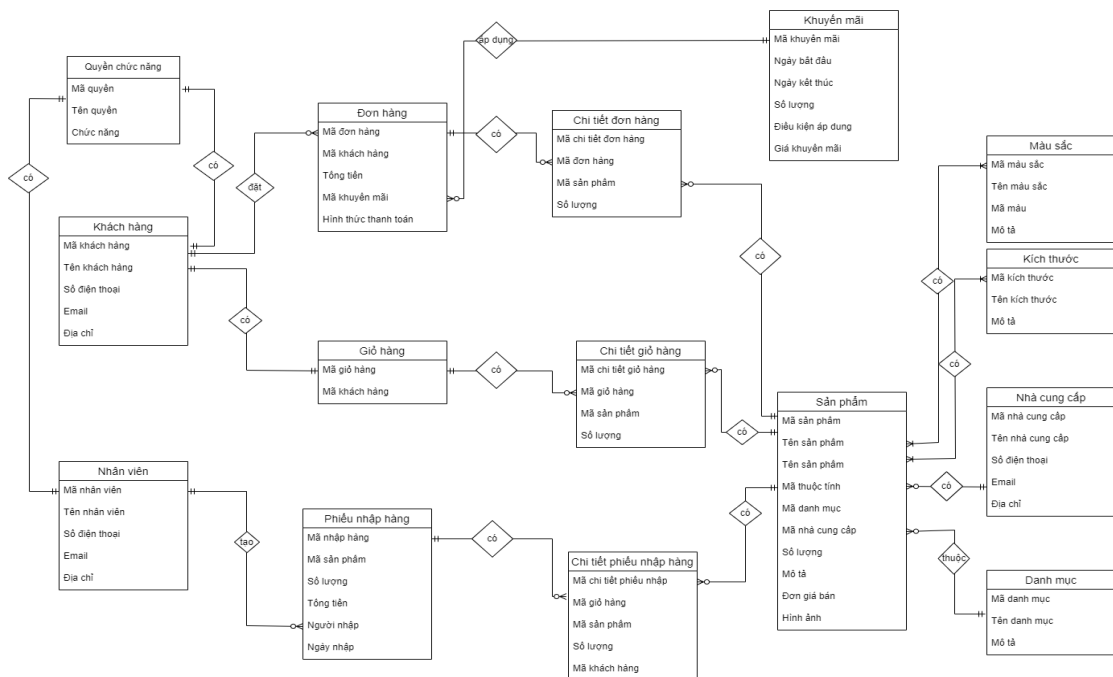
- Giữa tập thực thể **Sản phẩm** và **Giỏ hàng** có kiểu liên kết n - m, vì một sản phẩm có thể thuộc nhiều giỏ hàng và ngược lại.
- Giữa tập thực thể **Sản phẩm** và **Màu sắc** có kiểu liên kết n - m, vì một sản phẩm có thể có nhiều màu sắc và ngược lại
- Giữa tập thực thể **Sản phẩm** và **Kích thước** có kiểu liên kết n - m, vì một sản phẩm có thể có nhiều màu sắc và ngược lại
- Giữa tập thực thể **Sản phẩm** và **Phiếu nhập hàng** có kiểu liên kết n - m, vì một sản phẩm thuộc nhiều phiếu nhập hàng và ngược lại.
- Giữa tập thực thể **Sản phẩm** và **Đơn hàng** có kiểu liên kết n - m, vì một sản phẩm thuộc nhiều đơn hàng và ngược lại.

4.1.1.3. Mô hình ERD mở rộng



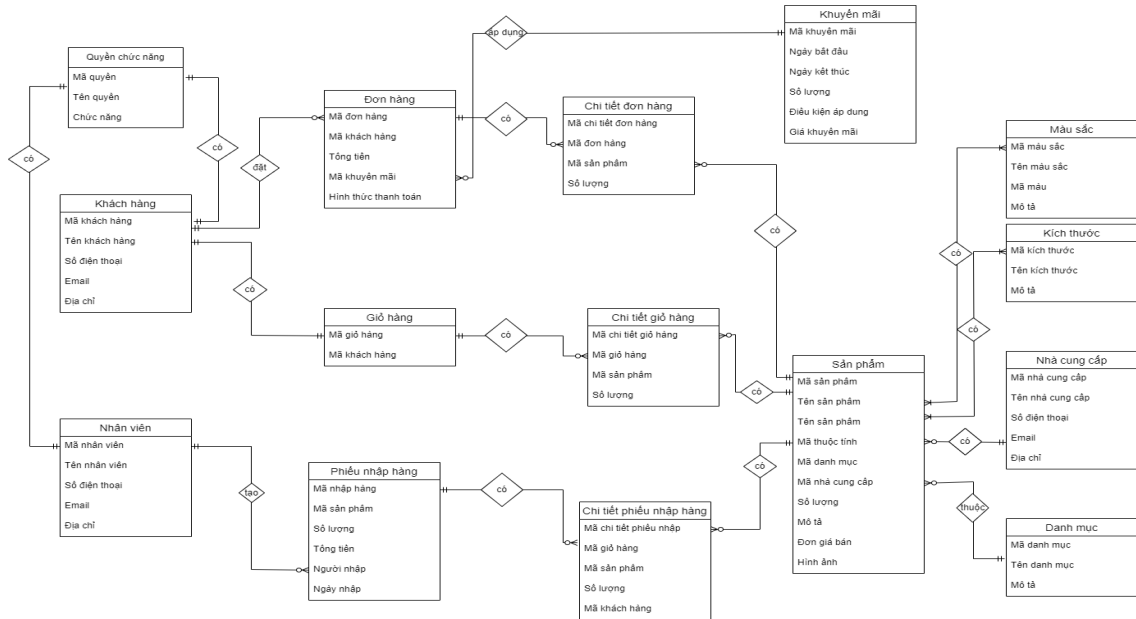
Hình 4.1. ERD mở rộng

4.1.2. ERD kinh điển



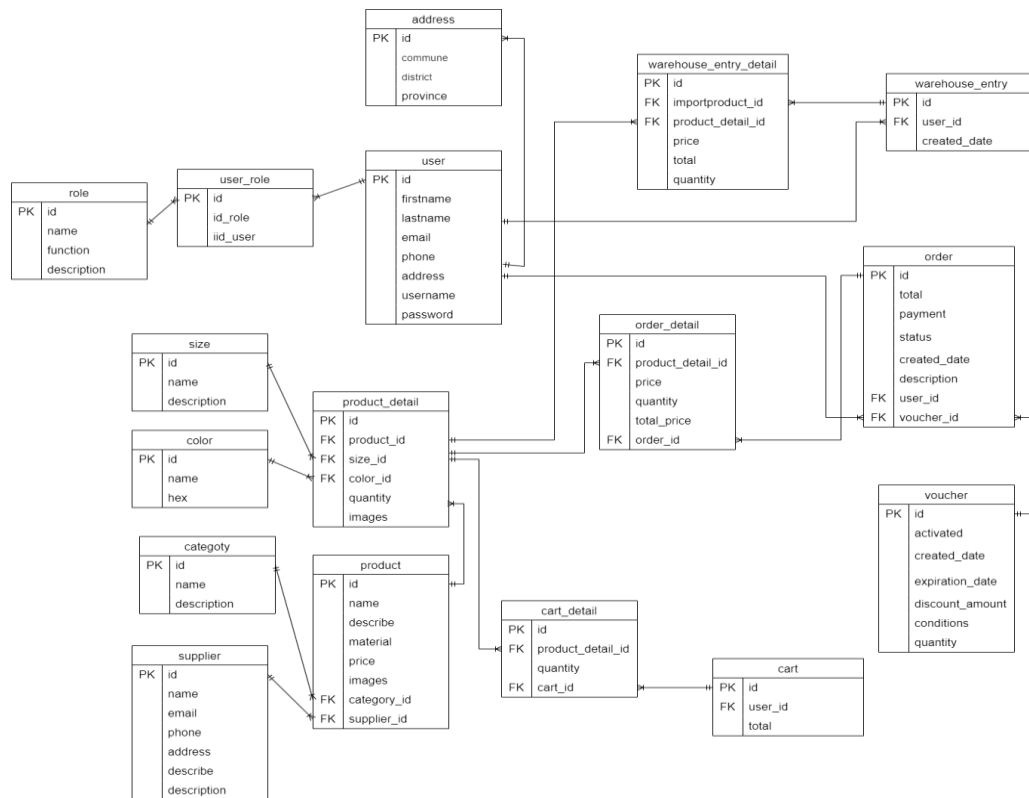
Hình 4.2. ERD kinh điển

4.1.3. ERD hạn chế



Hình 4.3. ERD hạn chế

4.1.4. Mô hình quan hệ



Hình 4.4. Sơ đồ quan hệ

4.1.5. Đặc tả bảng dữ liệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu vật lý dựa trên thiết kế tại Hình 4.2 trên cơ sở dữ liệu MySQL

Bảng 4.1. Đặc tả dữ liệu bảng role

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã quyền truy cập	Khoá chính	√
2	role_name	Nvarchar(255)	Tên quyền		√

3	description	Nvarchar(255)	Mô tả		✓
---	-------------	---------------	-------	--	---

Bảng 4.2. Đặc tả dữ liệu bảng user

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Varchar(50)	Mã tài khoản	Khoá chính	✓
2	firstname	Nvarchar(255)	Tên		✓
3	lastname	Nvarchar(255)	Họ		✓
4	email	Varchar(100)	Email		✓
5	phone	varchar(20)	Số điện thoại		✓
6	address	varchar(255)	Địa chỉ		✓
7	username	varchar(100)	Tên đăng nhập		✓
8	password	varchar(255)	Mật khẩu mã hoá		✓

Bảng 4.3. Đặc tả dữ liệu bảng address

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã địa chỉ	Khoá chính	✓
2	commune	Nvarchar(255)	Xã		✓
3	district	Nvarchar(255)	Huyện		✓
4	province	Nvarchar(255)	Tỉnh		✓

Bảng 4.4. Đặc tả dữ liệu bảng user_role

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã quyền người dùng	Khoá chính	√
2	id_role	Int(11)	Mã quyền		√
3	id_user	Int(11)	Mã người dùng		√

Bảng 4.5. Đặc tả dữ liệu bảng order

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã đơn hàng	Khoá chính	√
2	code	Int(11)	Code		
3	payment	Varchar(50)	Hình thức thanh toán		√
4	total	Float(50)	Tổng tiền hóa đơn		√
5	status	Varchar(50)	Trạng thái đơn hàng		√
6	ship_price	Float(50)	Giá vận chuyển		√
7	created_date	Datetime	Ngày tạo		√
8	description	Varchar(50)	Mô tả		

9	user_id	Int(11)	Mã người dùng	Khoá ngoại	✓
10	voucher_id	Int(11)	Mã khuyến mãi	Khoá ngoại	✓

Bảng 4.6. Đặc tả dữ liệu bảng order_detail

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã chi tiết đơn hàng	Khoá chính	✓
2	product_detail_id	Int(50)	Mã chi tiết sản phẩm	Khóa ngoại	✓
3	price	Float(50)	Giá sản phẩm		✓
4	quantity	Int(11)	Số lượng sản phẩm		✓
5	order_id	Varchar(50)	Mã đơn hàng	Khóa ngoại	✓
6	total_price	Float(50)	Giá sản phẩm		✓

Bảng 4.7. Đặc tả dữ liệu bảng product

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã sản phẩm	Khoá chính	✓
2	name	Varchar(255)	Tên sản phẩm		✓
3	describe	Varchar(255)	Mô tả sản phẩm		
4	material	Varchar(255)	Chất liệu sản		

			phẩm		
5	price	Float(11)	Giá sản phẩm		√
6	image		Ảnh sản phẩm		√
7	category_id	Int(11)	Mã danh mục	Khóa ngoại	√
8	supplier_id	Int(11)	Mã nhà cung cấp	Khóa ngoại	√

Bảng 4.8. Đặc tả dữ liệu bảng product_detail

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã sản phẩm	Khoá chính	√
2	product_id	Varchar(255)	Mã sản phẩm		√
3	size_id	Int(11)	Mã zise		√
4	color_id	Int(11)	Mã màu		√
5	quantity		Số lượng		√
6	images		Ảnh chi tiết		√

Bảng 4.9. Đặc tả dữ liệu bảng size

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã kích thước	Khoá chính	√
2	name	Nvarchar(255)	Tên kích thước		√
3	description	Nvarchar(255)	Mô tả		

Bảng 4.10. Đặc tả dữ liệu bảng color

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã màu sắc	Khoá chính	√
2	name	Nvarchar(255)	Tên màu sắc		√
3	hex		Mã màu		√

Bảng 4.11. Đặc tả dữ liệu bảng category

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã danh mục	Khoá chính	√
2	name	Nvarchar(255)	Tên danh mục		√
3	description	Nvarchar(255)	Mô tả		

Bảng 4.12. Đặc tả dữ liệu bảng supplier

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã nhà cung cấp	Khoá chính	√
2	name	Nvarchar(255)	Tên nhà cung cấp		√
3	phone	Int(10)	Số điện thoại		√
4	email	varchar(100)	Email		√

5	address	Nvarchar(255)	Địa chỉ		√
6	describe	Nvarchar(255)	Mô tả		
7	description	Nvarchar(255)	Định nghĩa		

Bảng 4.13. Đặc tả dữ liệu bảng warehouse_entry

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã nhập hàng	Khoá chính	√
2	user_id	Int(11)	Người nhập hàng	Khóa ngoại	√
3	total	Float(11)	Tổng tiền		√

Bảng 4.14. Đặc tả dữ liệu bảng warehouse_entry_detail

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã chi tiết nhập hàng	Khoá chính	√
2	importproduct_id	Int(11)	Mã nhập hàng	Khóa ngoại	√
3	product_detail_id	Int(11)	Mã sản phẩm	Khóa ngoại	√
4	quantity	Int(11)	Số lượng		√
5	price	Float(11)	Giá nhập		
6	total	Float(11)	Tổng tiền		

Bảng 4.15. Đặc tả dữ liệu bảng voucher

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã khuyến mãi	Khoá chính	√
2	activated		Kích hoạt		√
3	created_date	Datetime	Ngày bắt đầu		√
4	expiration_date	Datetime	Ngày kết thúc		√
5	discount_amount	Float(11)	Giá khuyến mãi		√
6	conditions	Float(11)	Điều kiện		√
7	quantity	Int(11)	Số lượng		√

Bảng 4.16. Đặc tả dữ liệu bảng cart

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
1	id	Int(11)	Mã giỏ hàng	Khoá chính	√
2	user_id	Int(11)	Mã người dùng		√
3	total	Float(11)	Tổng tiền		√

Bảng 4.17. Đặc tả dữ liệu bảng cart_detail

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa chính/ngoại	Not null
-----	---------	--------------	-------	---------------------	-------------

1	id	Int(11)	Mã chi tiết giỏ hàng	Khoá chính	√
2	product_detail_id	Int(11)	Mã chi tiết sản phẩm		√
3	quantity	Int(11)	Số lượng		√
4	card_id	Int(11)	Mã giỏ hàng		√

4.2. Thiết kế kiểm soát

4.2.1. Phân định kiểm soát về dữ liệu

Ký hiệu R: Read, U:Update, D:Delete, C:Create

Bảng dữ liệu	Nhóm người dùng		
	Chủ cửa hàng	Nhân viên	Khách hàng
role	C,R,U,D		
user_role	C,R,U,D		
user	C,R,U,D	C,R,U,D	C,R,U,D
address	C,R,U,D	C,R,U,D	C,R,U,D
warehouse_entry	C,R,U,D	R,U	
warehouse_entry_detail	C,R,U,D	R,U	
product	C,R,U,D	C,R,U,D	R
product_detail	C,R,U,D	C,R,U,D	R
size	C,R,U,D	R	R

color	C,R,U,D	R	R
category	C,R,U,D	R	R
supplier	C,R,U,D	R	R
cart	C,R,U,D	R	C,R,U,D
cart_detail	C,R,U,D	R	C,R,U,D
order	C,R,U,D	R	C,R,U,D
order_detail	C,R,U,D	R	C,R,U,D
voucher	C,R,U,D	R	R

Bảng 4.18. Kiểm soát về thông tin dữ liệu

4.2.2. Phân định kiểm soát về chức năng

Ký hiệu: A: Active; not A: Not Active

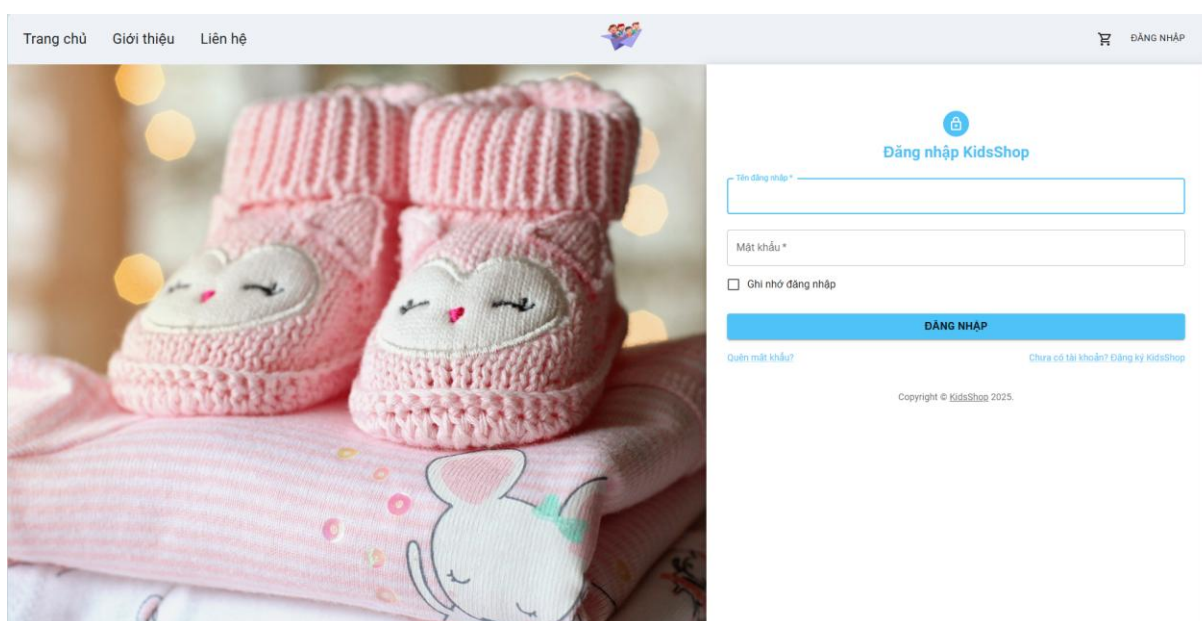
Chức năng	Nhóm người dùng		
	Chủ cửa hàng	Nhân viên	Khách hàng
Đăng nhập	A	A	A
Đăng ký	not A	not A	A
Đổi mật khẩu	A	A	A
Phân quyền chức năng	A	not A	not A
Cấp tài khoản nhân viên	A	not A	not A
Đăng xuất	A	A	A

Quản lý danh mục sản phẩm	A	not A	not A
Quản lý danh mục màu sắc	A	not A	not A
Quản lý danh mục kích thước	A	not A	not A
Quản lý thông tin nhà cung cấp	A	not A	not A
Cập nhật thông tin nhân viên	A	A	not A
Cập nhật thông tin khách hàng	A	not A	A
Quản lý thông tin sản phẩm	A	A	not A
Quản lý chương trình khuyến mãi	A	not A	not A
Cập nhật danh sách nhập hàng	A	A	not A
Tra cứu danh sách nhập hàng	A	A	not A
Quản lý giỏ hàng	A	not A	A
Quản lý đặt hàng	A	not A	A
Lịch sử đặt hàng	A	not A	A

Báo cáo nhập hàng	A	A	not A
Báo cáo bán hàng	A	A	not A
Báo cáo tồn kho	A	A	not A

Bảng 4.19. Kiểm soát về chức năng

4.3. Một số giao diện hệ thống



Hình 4.5. Giao diện đăng nhập

[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Liên hệ](#)



 [ĐĂNG NHẬP](#)



Đăng ký KidsShop

Giới tính
☐ Nam ☐ Nữ

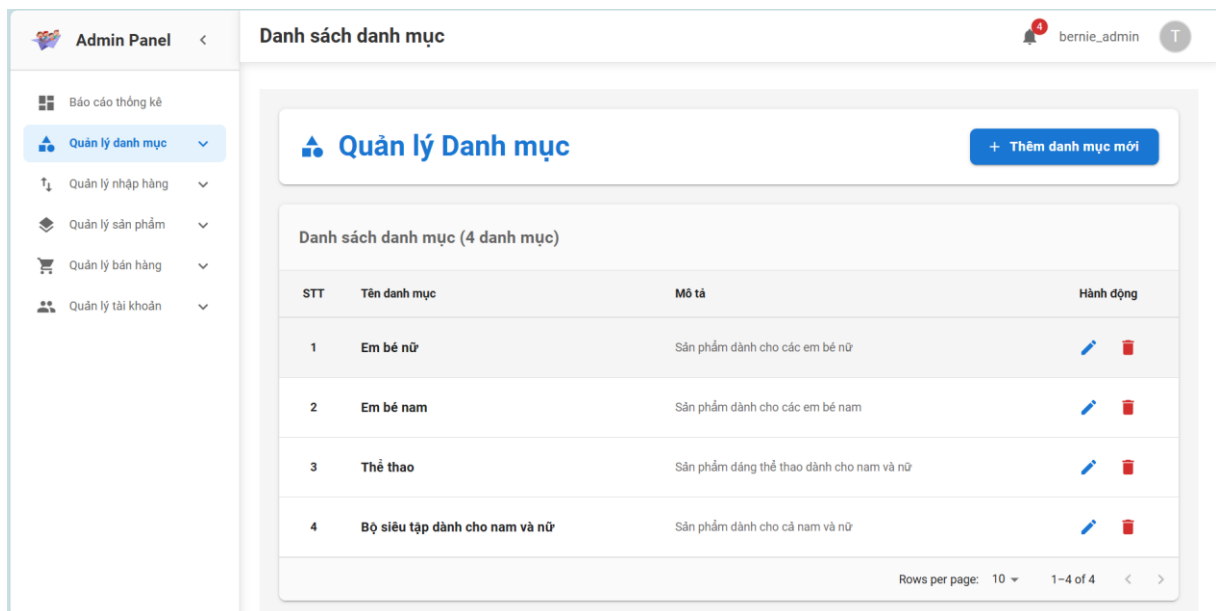
Hình 4.6. Giao diện đăng ký



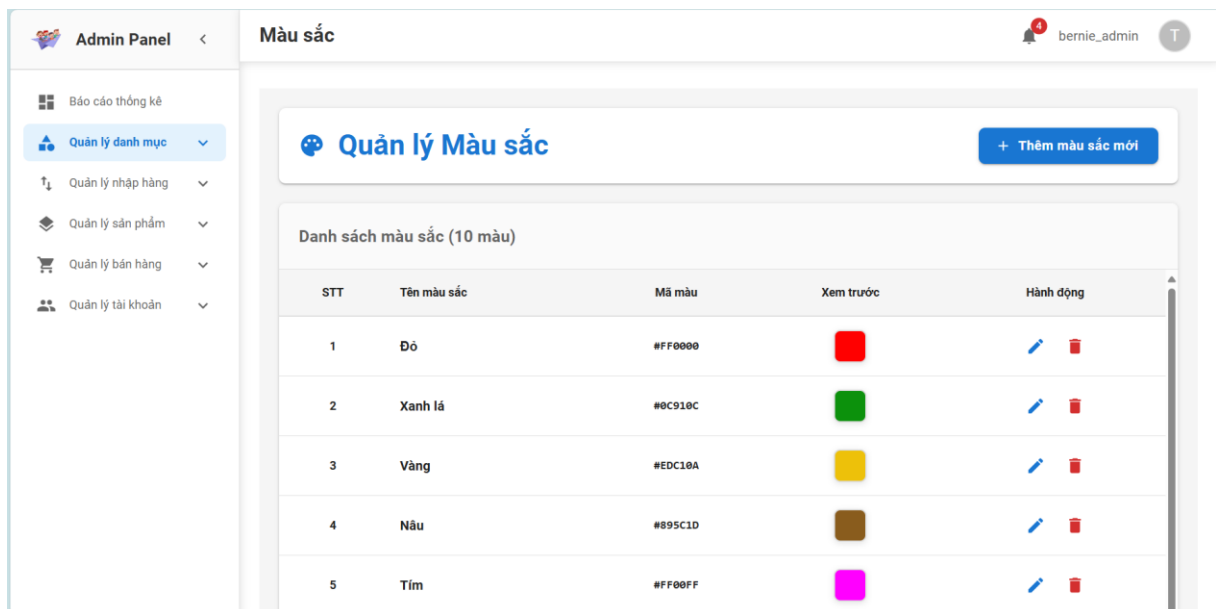
Đổi mật khẩu

Copyright © Your Website 2024

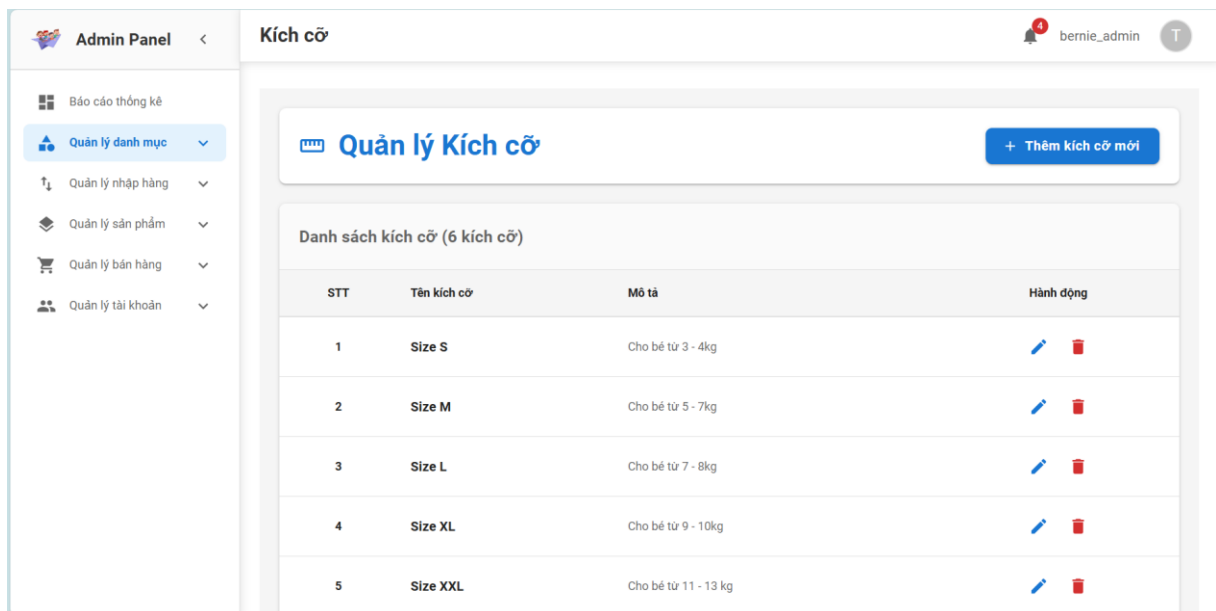
Hình 4.7. Giao diện đổi mật khẩu



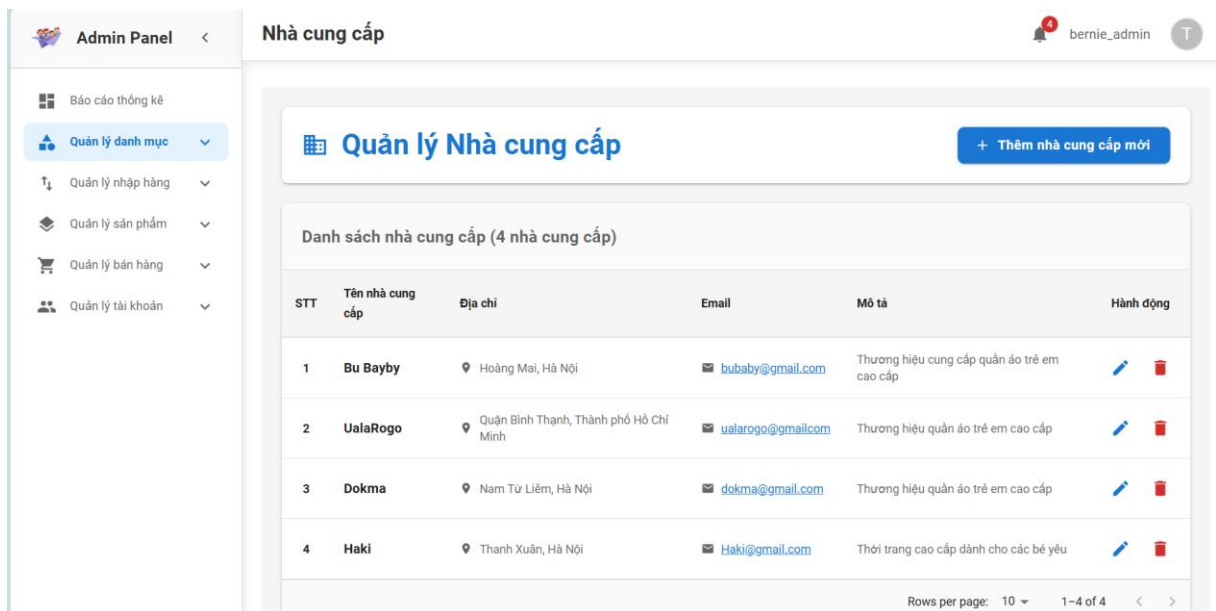
Hình 4.8. Giao diện danh mục sản phẩm



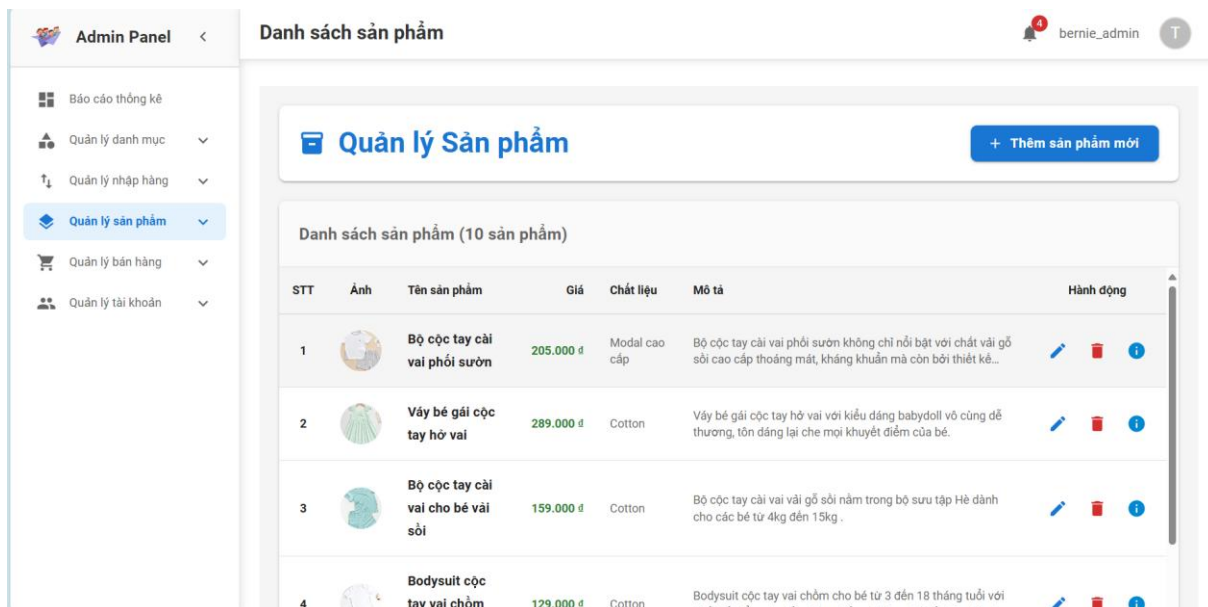
Hình 4.9. Giao diện màu sắc



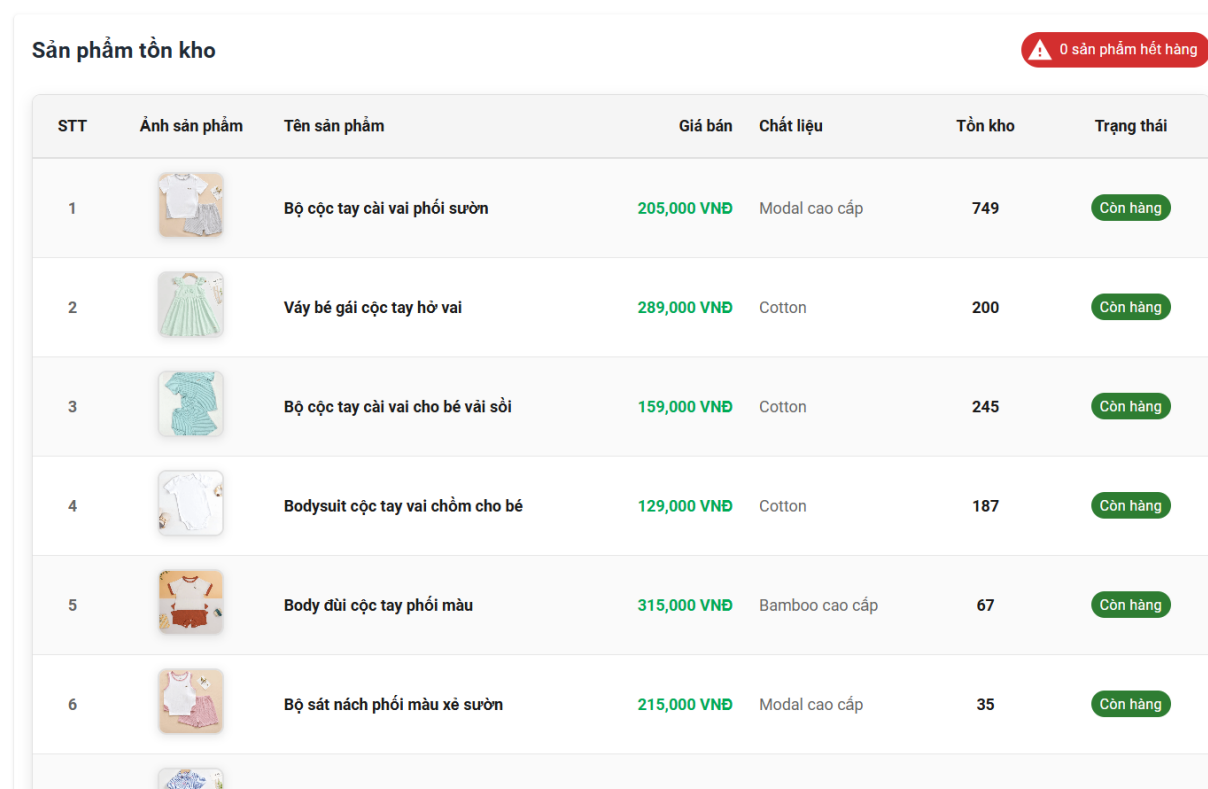
Hình 4.10. Giao diện kích cỡ



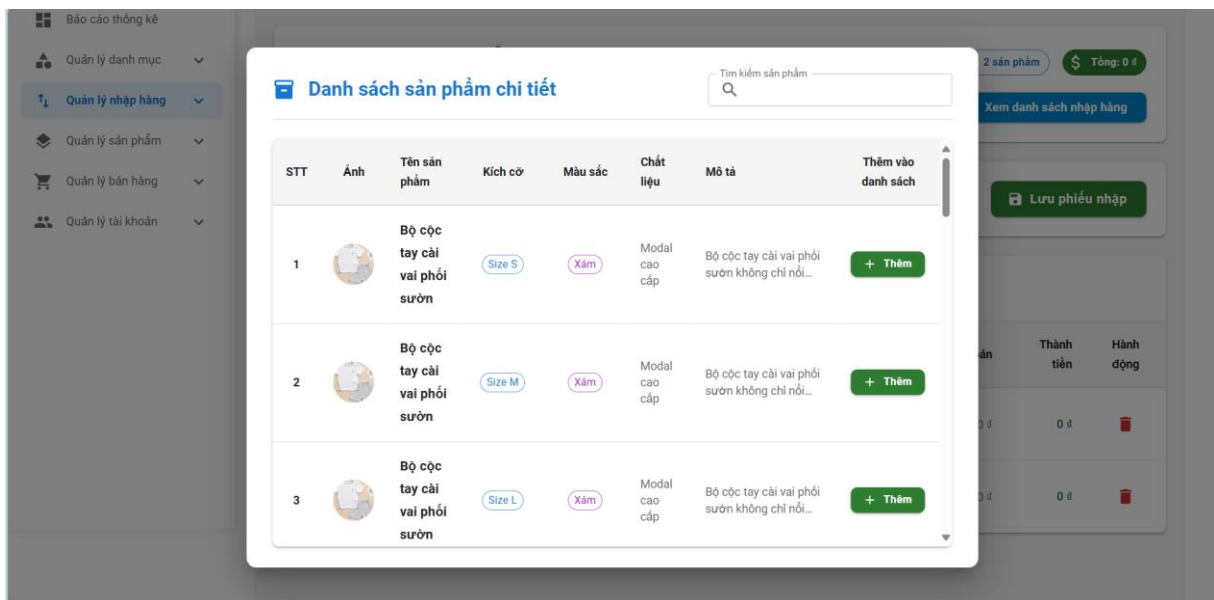
Hình 4.11. Giao diện nhà cung cấp



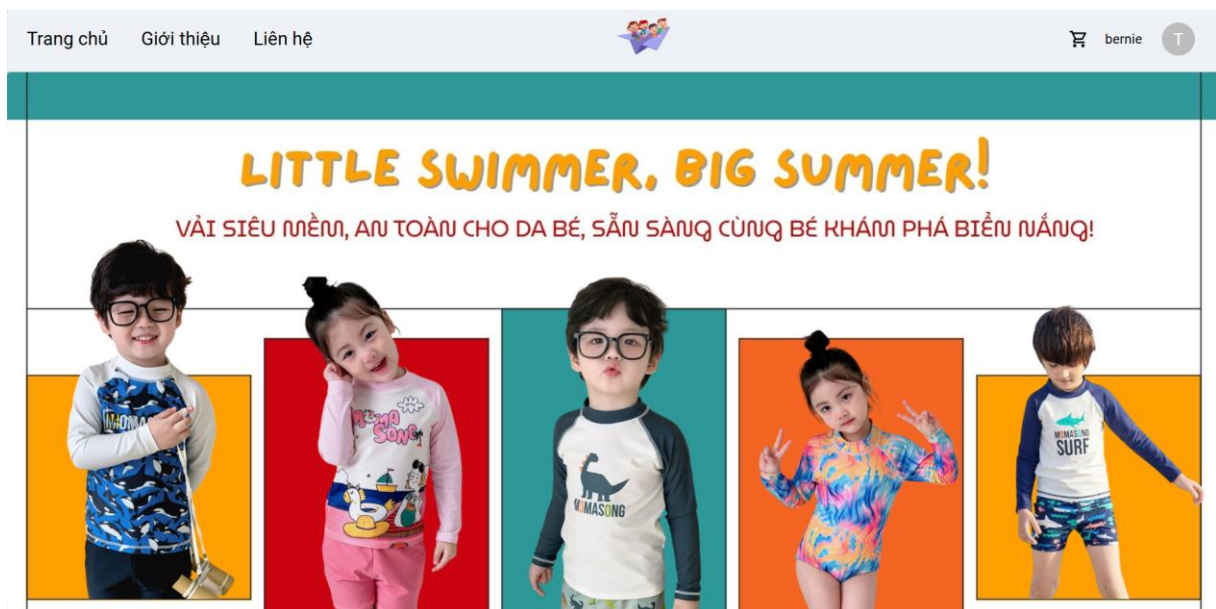
Hình 4.12. Giao diện sản phẩm



Hình 4.13. Giao diện sản phẩm tồn kho



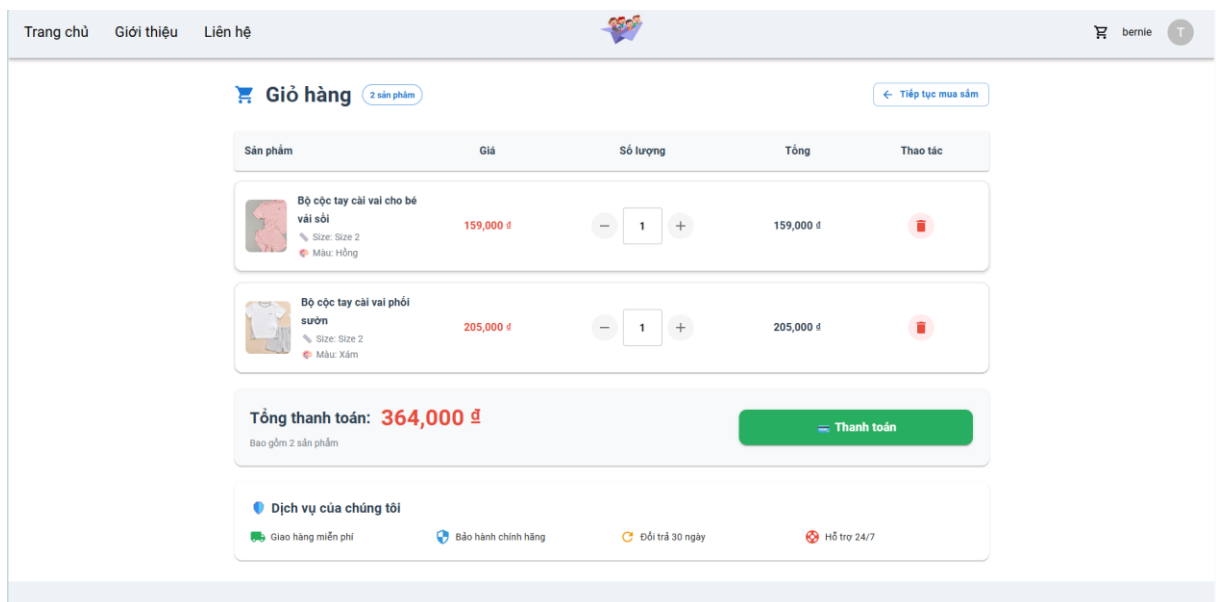
Hình 4.14. Giao diện nhập hàng



Hình 4.15. Giao diện trang chủ



Hình 4.16. Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 4.17. Giao diện giỏ hàng

Trang chủGiới thiệuLiên hệ

bernie

Thanh toán đơn hàng

1 Thông tin giao hàng

2 Xem lại đơn hàng

3 Thanh toán

Thông tin người nhận

Họ và tên

bernie

Số điện thoại

0387778322

Địa chỉ giao hàng

Số 26 ngõ 19

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định

Mã định

+

Thêm địa chỉ mới

QUAY LẠI

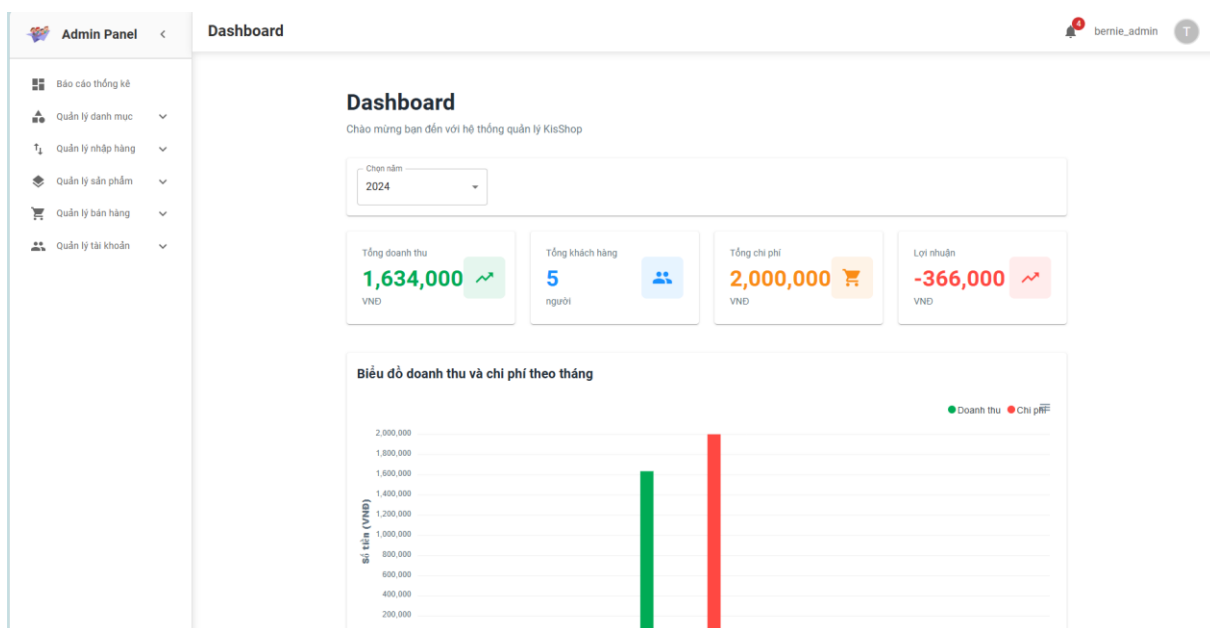
Tổng thanh toán: 499,000 VND

TIẾP TỤC

THÔNG TIN CỬA HÀNG

LIÊN HỆ

Hình 4.18. Giao diện đặt hàng



Hình 4.19. Giao diện báo cáo thống kê

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng quần áo trẻ em KidsShop” em đã đạt được các kết quả sau:

- Áp dụng những kiến thức đã học vào việc xây dựng hệ thống thông tin từ việc khảo sát, thu thập thông tin cho tới lập trình xây dựng lên hệ thống hoàn chỉnh.
- Trau dồi thêm, củng cố thêm những kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
- Trong quá trình làm đồ án, em đã học hỏi được thêm nhiều kiến thức mới như framework Spring Boot, thư viện ReactJS cùng với kỹ năng khảo sát và phân tích nghiệp vụ bài toán thực tế.
- Xây dựng, triển khai hệ thống thực tế bao gồm các chức năng:
 - o Quản lý tài khoản
 - o Quản lý danh mục
 - o Quản lý sản phẩm
 - o Quản lý bán hàng
 - o Quản lý nhập hàng
 - o Quản lý báo cáo thống kê
- Tìm hiểu cổng thanh toán trực tuyến VNPAY

Hướng phát triển

- Bổ sung nghiệp vụ về chức năng bình luận sản phẩm sau khi đặt hàng.
- Bảo mật thông tin về hệ thống

Tài liệu tham khảo

[4] Spring Boot - Official Documentation. *Spring.io*.

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/>

[5] React – A JavaScript library for building user interfaces. *ReactJS.org*.

<https://reactjs.org/docs/getting-started.html>

[6] MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual. *MySQL.com*.

<https://dev.mysql.com/doc/>

[7] Material UI - React components for faster and easier web development. *mui.com*.

<https://mui.com/material-ui/getting-started/overview/>

[8] XAMPP - Apache Friends. *Apachefriends.org*.

<https://www.apachefriends.org/index.html>

[9] Visual Studio Code – Code Editing. Redefined. *Code.visualstudio.com*.

<https://code.visualstudio.com/docs>

[10] draw.io – Diagrams for everyone, everywhere. *draw.io / diagrams.net*.

<https://www.diagrams.net/>